

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных технологий

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

ОТЧЕТ

по технологической практике

ОГУ 09.03.04.7223. 272 П

Руководитель от кафедры
к.п.н., доцент


подпись, дата
18.12.23

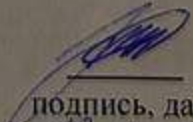
Наточая Е.Н.
инициалы, фамилия

Руководитель от предприятия
Начальник отдела ВиРОПО

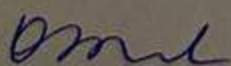

подпись, дата
15.012.2023

Малышев А.О.
инициалы, фамилия

Студент группы 3-19ПИИЖ(б)РПИс


подпись, дата
18.12.2023

Плотникова Ю.А.
инициалы, фамилия



Оренбург 2023

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Вид, тип практики: Производственная, технологическая (проектно-технологическая) практика
Обучающийся Плотникова Юлия Александровна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Курс: 5

Институт: Математики и информационных технологий

Форма обучения: заочная

Специальность или направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия»

Направленность (профиль): Разработка программно-информационных систем

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов, выполняемых работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью):

1. Системный анализ информационных процессов предметной области: разработка и анализ структурно-функциональных моделей процесса, анализ аналогов средств автоматизации и обоснование необходимости разработки АИС, разработка методического обеспечения АИС, постановка задачи проектирования.
2. Проектирование компонентов АИС: разработка информационного обеспечения и создание базы данных, проектирование программного обеспечения и создание приложения, проведение экспериментов (тестирование).
3. Разработка технологических инструкций: руководство администратора (программиста), руководство пользователя, экономические параметры проекта, обеспечение безопасности жизнедеятельности проектных решений.
4. Подготовка отчетов, презентации и защита результатов практики.

Дата выдачи задания: 09.10.2023 г.

Руководитель
по практической подготовке

подпись

Е.Н. Наточая
И.О. Фамилия

Ознакомлен:

Обучающийся

подпись

Плотникова Ю.А.
И.О. Фамилия

Заключение руководителя по практической подготовке о выполнении задания практики:

отчет защищен с оценкой

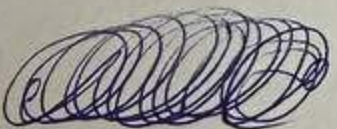
«отлично»

Руководитель
по практической подготовке

подпись

Е.Н. Наточая
И.О. Фамилия

Дневник практики

Дата	Содержание работы	Подпись руководителя практики
10.10 – 14.10.23	Аналитический раздел.	
16.10 - 27.10.23	Анализ предметной области. Анализ информационных потоков. Анализ аналогов.	
30.10 - 10.11.23	Выбор и обоснование архитектуры ПИС. Постановка задачи на разработку. Уточнение технического задания	
13.11 - 24.11.23	Проектный раздел. Разработка архитектуры ПИС. Выбор инструментальных средств разработки. Разработка алгоритмов компонентов автоматизированной системы. Программная реализация системы и тестирование ПИС.	
27.11 – 08.12.23	Технологический раздел. Требования к аппаратным ресурсам. Руководство системного программиста. Руководство пользователя.	
11.12 - 16.12.23	Оценка экономической эффективности и БЖД. Оформление отчета	
18.12.23	Представление отчета к защите	

Руководитель практики от предприятия



А.О.Малышев
инициалы, фамилия



Отзыв с предприятия

Во время прохождения технологической практики Плотникова Юлия Александровна, бакалавр группы 3-19ПИИж(б)РПиС направления подготовки «Программная инженерия» выполняла функции разработчика программного средства в объеме:

- разработка структуры и создание макета базы данных программного средства;
- настройка среды разработки;
- разработка форм обработки данных приложения.

В рамках прохождения практики студентом были проанализированы информационные потоки объекта автоматизации и рассмотрены задачи автоматизации, произведено проектирование БД и реализованы функции автоматизации информационного процесса по поддержке принятия решения при выборе оборудования для обслуживания. Результатом практики является разработанное программное средство для формирования перечня оборудования к приоритетному техническому обслуживанию.

В отношении профессиональных качеств студент проявила себя компетентной, исполнительной, аккуратной, ответственно относится к порученным заданиям. В межличностных отношениях вежлива, легко адаптируется в коллективе.

Руководитель практики
от предприятия:

дата, подпись

15.12.2023

А.О. Малышев
Ф.И.О. _____

Ф.И.Г.



Практика зачтена с оценкой: отлично

Руководитель практики
от кафедры:

дата, подпись

18. 12. 23

Е.Н. Наточая
Ф.И.О.

Ф.И.С.

Содержание

Введение	5
1 Аналитический раздел	6
1.1 Анализ предметной области	6
1.2 Анализ информационных потоков	7
1.3 Обзор аналогов	12
1.4 Требования к компонентам ПИС	14
1.5 Постановка задачи на разработку	16
2 Проектный раздел	17
2.1 Разработка архитектуры программной системы моделирования	17
2.2 Выбор инструментальных средств разработки	21
2.3 Проектирование структуры данных	26
2.4 Разработка алгоритмов компонентов автоматизированной системы	38
2.5 Программная реализация и тестирование ПИС	41
3 Технологический раздел	48
3.1 Требования к аппаратным ресурсам	48
3.2 Руководство системного программиста	48
3.2.1 Назначение программного средства	48
3.2.2 Характеристики программного средства	48
3.2.3 Обращение к программе	48
3.2.4 Входные и выходные данные	49
3.2.5 Сообщения программисту	49
3.3 Руководство пользователя	49
3.3.1 Назначение программного средства	49
3.3.2 Условия выполнения программы	50
3.3.3 Выполнение программной системы	50
3.4 Оценка экономической эффективности	54
3.4 Безопасность жизнедеятельности	59
3.4.1 Общие требования безопасности	59
3.4.2 Требования безопасности перед началом работы	59
3.4.3 Требования безопасности во время работы	60
3.4.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях	60
3.4.5 Требования безопасности по окончании работы	60
Заключение	61
Список использованных источников	62
Приложение А (обязательное) SQL-скрипты	60
Приложение Б (обязательное) Листинг программы	63
Приложение В (обязательное) Контекстная диаграмма	78
Приложение Г (обязательное) Диаграмма декомпозиции в нотации IDEF0	79

Введение

«Технологическая практика» - процесс укрепления и углубления теоретических знаний, приобретения навыков и опыта в самостоятельной исследовательской деятельности, необходимых для решения профессиональных задач в сфере разработки программного и информационного обеспечения для компьютерных вычислительных систем, сетей и автоматизированных систем обработки информации и управления.

Для успешного прохождения технологической практики необходимо выполнить следующие задачи:

- выбрать и обосновать инструментальную платформу для разработки проектных решений и создать средство автоматизации управления бизнес-процессами;

- освоить технологические возможности инструментальных средств разработки автоматизированных систем;

- выполнить разработку алгоритмов и программной реализации компонентов ПИС, спланировать и провести эксперименты, анализ результатов экспериментального исследования.

Технический отдел организации с большим парком вычислительной техники может столкнуться с различными проблемами при возникновении проблем с вычислительными устройствами. К таким проблемам относятся:

- аппаратные сбои: вычислительная техника может испытывать аппаратные сбои, такие как выход из строя жесткого диска, процессора, оперативной памяти и других компонентов;

- проблемы с программным обеспечением: организации с большим парком вычислительной техники обычно используют различное программное обеспечение, которое может вызывать проблемы. Проблемы могут быть связаны с совместимостью программ, ошибками в коде, вредоносными программами и другими аспектами программного обеспечения;

- сетевые проблемы: большой парк вычислительной техники обычно включает в себя компьютеры, серверы, маршрутизаторы и другое сетевое оборудование. Проблемы с сетью, такие как отключения, медленная скорость передачи данных, проблемы с маршрутизацией и нарушения безопасности, могут повлиять на работу всей системы;

- управление ресурсами: в организациях с большим парком вычислительной техники может возникать проблема эффективного управления ресурсами, такими как энергия, охлаждение и пространство.

Это лишь несколько примеров проблем, с которыми технический отдел может столкнуться в случае возникновения проблем с вычислительной техникой. Важно, чтобы отдел имел хорошую экспертизу и ресурсы для быстрого и эффективного реагирования на такие проблемы, чтобы минимизировать простои и негативное влияние на работу организации.

1 Аналитический раздел

1.1 Анализ предметной области

В Оренбургском колледже экономики и информатики (далее, ОКЭИ) за последние несколько лет произошла сильная модернизация парка вычислительной техники, и, таким образом, на текущий момент времени количество вычислительной техники, а именно: компьютеры, ноутбуки, демонстрационное оборудование, планшеты (графические, мобильные) и другие, - 904 штуки. При этом, на лето 2023 года, было произведено увеличение парка еще на не менее 300 устройств в связи с открытием новых производственных мастерских согласно проекту «Профессионалитет».

ОКЭИ занимается обучением 1500 студентов, а также лиц, проходящих обучение по дополнительным обучающим программам (например, IT-куб, Курсы повышения квалификации в рамках содействия занятости), соответственно в процессе обучения преподаватели используют устройства вычислительной техники для подачи и закрепления материала, а студенты для практических и лабораторных занятий. Также, и у административного и учебно-вспомогательного персонала установлены устройства ВТ, которые используются для выполнения рабочих задач.

Технический отдел или отдел автоматизации и поддержки пользователей производят мониторинг парка вычислительной техники ОКЭИ по расписанию для того, чтобы избежать ситуаций, в которых пользователи ВТ сталкиваются с проблемами, связанными с работоспособностью устройств.

Помимо проведения мониторинга сотрудниками технического отдела, сами пользователи ВТ могут обратить внимания на нестандартное «поведение» устройства и составить заявку на проведения мониторинга техническими специалистами.

Как правило, после выполнения мониторинга, если работоспособность устройства ВТ потеряна, или она существенно мешает выполнять рабочие задачи, производится какая-либо работа, например, для ситуации, когда между системным блоком компьютера и монитором «теряется» изображение, замена комплектующего - кабеля HDMI/VGA/DisplayPort.

ПИС производит анализ проводимого техническими специалистами мониторинга и работ, после чего выводит отчет о состоянии ВТ, включающего в себя все заявки пользователей, записи о проведенных мониторингах(как имеющих положительный результат, так и отрицательный результат, когда требуется выполнять какие-либо восстановительные работы с устройством ВТ), а также о выполненных работах в рамках обработки заявки или результата мониторинга, предоставляя варианты действий, которые можно произвести с устройством на основе имеющихся данных.

Кроме отчета о состоянии ВТ, ПИС производит вывод реестра приоритетных для обслуживания устройств - списка ВТ, требующей внимания на основе заявок

пользователей, а также совпадении характеристик разных ВТ и последних выполняемых работах над ними.

Объект автоматизации: Процесс учета и анализа состояния парка вычислительной техники

Варианты названий ПИС:

ПИС «Техническая поддержка»

ПИС «Помощник отдела автоматизации и поддержки пользователей»

Целью разработки является автоматизация учета и анализа состояния устройств парка ВТ для выявления реестра приоритетных для обслуживания устройств.

Данная программно-информационная система разрабатывается для двух ролей, задействованных в процессе обработки информации:

- руководитель, начальник отдела автоматизации и поддержки пользователей производит анализ выводов ПИС принятия решений о действиях с ВТ на основе вводимых данных: отправить на ремонт, совершить замену или произвести вывод из эксплуатации, осуществляет анализ выводов;

- оператор, сотрудник предприятия осуществляет ввод данных о парке вычислительной техники, может формировать реестр приоритетных для обслуживания устройств и отчёт о состоянии ВТ, осуществляет отправку заявки о некорректном состоянии ВТ, производит предварительный анализ выводов ПИС и передает результаты руководителю для дальнейшего определения действия с ВТ.

Так же в системе имеется роль администратора базы данных и программиста. Возможности каждой роли описаны в таблице 1.

Таблица 1 - Состав и роли персонала ПИС

Доступные операции	Персонал ПИС			
	Технический персонал		Конечные пользователи	
	Роль «Администратор базы данных (АБД)»	Роль «Прикладной программист (ПП)»	Роль «Оператор»	Роль «Руководитель»
Добавление данных Insert (I)	+	+	+	
Обновление данных Update (U)	+	+	+	
Удаление данных Delete (D)	+			
Выборка/ чтение данных Select/ Read (R)	+	+	+	+

1.2 Анализ информационных потоков

В рамках цели автоматизации была разработана структура выходных данных, которая показана на рисунке 1 и 2.

Макет «Отчета о состоянии ВТ», включающего в себя все заявки пользователей, записи о проведенных мониторингах (как имеющих положительный результат, так и отрицательный результат, когда требуется выполнять какие-либо восстановительные работы с устройством ВТ), а также о выполненных работах в рамках обработки заявки или результата мониторинга, предоставляя вариант действия, которые можно произвести с устройством на основе имеющихся данных. представлен на рисунке 1.

Отчёт о состоянии устройства СА402-PC1		
Дата формирования отчета: 06.06.2023		
Период: 29.05.2023 - 05.06.2023		
Дата проведения работы	Описание работы с СА402-PC1	Состояние
30.05.2023	Мониторинг согласно заявке пользователя ► Заявка пользователя	Устройство функционирует исправно
31.05.2023	► Мониторинг согласно расписанию	Устройство функционирует исправно
01.06.2023	► Мониторинг согласно расписанию	Устройство функционирует исправно
02.06.2023	► Мониторинг согласно расписанию	Устройство функционирует исправно
03.06.2023	Мониторинг согласно заявке пользователя ► Заявка пользователя	Устройство функционирует с перебоями
Рекомендации ПИС:		Замена комплектующих (блок питания и т.п.) *Техническая поддержка*

Рисунок 1 – Макет отчёта о состоянии ВТ

Макет «Реестра приоритетных для обслуживания устройств» представлен на рисунке 2.

Реестр приоритетных для обслуживания устройств							
Дата формирования отчета							
01.06.2023							
Наименование устройства ВТ	Последнее действие					Предполагаемое состояние на 02.06.2023	Предполагаемое решение
Компьютер: СА402-PC1	► 3 действия					Неработоспособность	Рекомендуется: Замена комплектующих
Компьютер: СА301-PC1	► 2 действия						
	№ п/п	Дата работы	Причина работы	Выполненное действие	Итоговое состояние		
	1	29.05.2023	Не включается системный блок, заявка пользователя, мониторинг по расписанию	Диагностика	Не работает		
	2	01.06.2023	Не включается системный блок, заявка пользователя, мониторинг по расписанию	Диагностика	Не работает	Неработоспособность	Рекомендуется: Ремонт

Рисунок 2 – Макет реестра приоритетных для обслуживания устройств

Выходные данные могут иметь следующую ценность:

- для оператора – помощь в оценивании состояния вычислительной техники для выполнения действий, на него влияющих;
- для руководителя (Начальник отдела автоматизации и поддержки пользователей) – анализ ВТ, находящейся в некорректном состоянии для передачи их в ремонт, замену их комплектующих и других действий.

Описание архитектуры проекта ПИС на основе методики Захмана в удобной форме отражает результаты анализа предметной области.

Результаты анализа предметной области в виде ответов на вопросы Захмана в таблице 2.

Таблица 2 – описание результатов анализа предметной области (методика Захмана)

Вопрос	Ответ
1	2
1 Что (существительные, сущности, data) лежит в основе деятельности исследуемого предприятия/ процесса	Оренбургский колледж экономики и информатики. Парк вычислительной техники ОКЭИ. Состояние вычислительной техники Заявка пользователя на обслуживание. Мониторинг вычислительной техники
2 Как (функции, function) это делается (функции системы управления)? Определяется список основных процессов, происходящих над данными.	Учет данных о парке вычислительной техники. Учет данных о мониторинге вычислительной техники. Учет данных о выполняемых работах над вычислительной техникой Выполнение диагностики, ремонта, списывания вычислительной техники Формирование заявок пользователей о некорректном состоянии ВТ. Формирование отчета о состоянии ВТ. Формирование реестра приоритетных для обслуживания устройств.
3 Где (сеть, network) происходят данные процессы. Территориально определяется положение компонентов ПИС	Обработка данных осуществляется средствами локальной ПИС.
4 Кто (люди, пользователи, роли, people) выполняет эти процессы?	Роль оператора выполняет сотрудник предприятия – сбор данных и ввод в систему, формирование отчетов. Роль руководителя выполняет начальник отдела автоматизации и поддержки пользователей – анализ отчетов и ВТ.

Продолжение таблицы 2

1	2
5 Когда (время, период, time) выполняется то или иное действие (функция) в рамках процесса?	Данные о мониторинге ВТ фиксируются ежедневно и вводятся 1 раз в сутки.
6 Почему (цель, мотивация, motivation) эти действия выполняются?	а) автоматизация учета и анализа состояния устройств парка ВТ для выявления реестра приоритетных для обслуживания устройств

Макет вывода (рисунок 1, 2) и описание информационных потоков (таблица 2) позволяют уточнить перечень значимых для предметной области существительных и их реквизиты:

Тип ВТ (номер, название, краткое название).

Пример данных: 1, компьютер, ПК; 4, демонстрационная интерактивная панель, ДИП.

Устройство ВТ (Номер, Наименование, Инвентарный номер, краткое наименование).

Пример данных: 1, Компьютер составной 1 мастерской интернета вещей, 220243690101, СА105-PC1; 2, Ноутбук 5 мастерской сетевого и системного администрирования, 2202690202, СА405-LAP5.

Категории проблем (номер категории, название категории, краткое название категории).

Пример данных: 13, Проблемы с программным обеспечением, ПО; 17, Проблемы с загрузкой системы, Загрузка ОС.

Заявка пользователя (Номер заявки, дата, описание заявки, выполнение)

Пример данных: 117, 11.04.2023, Мерцает экран, Нет; 149, 17.04.2023, Не включается компьютер, гудит, брынчит, Нет.

Выполнение работ с ВТ (Дата, Действие)

Пример данных: 12.10.2022, Отправлен на диагностику; 12.11.2022, Отправлен на ремонт по гарантийному обслуживанию

Состояния ВТ:(Номер, Наименование, краткое наименование, вес состояния).

Пример данных: 1, Не работает, НР, 1.0; 2, Штатный режим, ШР; 0.0, Частичная работоспособность, ЧР, 0.25.

Действия с ВТ (номер, название действия, краткое описание действия).

Пример данных: 2, диагностика, выполнение диагностики для выявления проблем; 15, ремонт, сдача устройства в ремонт.

Мониторинг состояния средств ВТ (номер мониторинга, дата мониторинга, устройство ВТ, состояние ВТ)

Пример данных: 2, 22.02.2023, СА105-PC1, ШР; 3, 17.05.2023, СА405-LAP5, ШР.

Выполнения работ с ВТ (номер работы, описание причины, дата работы, выполненное действие, итоговое состояние).

Пример данных: 1, компьютер требовал ремонта по гарантийному обслуживанию, 11.04.2023, ремонт, штатный режим.

Перечень выходных реквизитов, формируемых средствами ПИС, позволяет сформировать перечень входных реквизитов, необходимых для обработки данных

Описание состава входных и выходных реквизитов документов/ фрагментов документов, обрабатываемых средствами ПИС «Техническая поддержка» приводится в виде таблицы 3.

При составлении описания ИП и их документов ориентируемся на перечень выявленных значимых существительных предметной области, изучении материалов анализа предметной области.

Формирование перечня входных документов, фрагментов документов осуществляем в последовательности их появления в предметной области (родители, потомки).

Таблица 3 – Описание информационных потоков в рамках проекта ПИС «Техническая поддержка»

Номер, название документа	Вид документа (вх)/ (вых)	Качественные реквизиты	Количественные показатели	Принадлежность к информационному потоку (ИП)
1	2	3	4	5
1 Справочник типов ВТ	вх	Название типа ВТ, номер типа ВТ, краткое название типа ВТ,	Номер типа ВТ	ИП1
2 Справочник состояний	вх	Название состояния, вес состояния, номер состояния, краткое название	Номер состояния	ИП1
3 Список ВТ	вх	Название ВТ, номер типа ВТ, номер кабинета, инвентарный номер, описание ВТ, краткое название, год ввода в эксплуатацию	Номер ВТ	ИП1
4 Заявка на проверку ВТ	вх	Описание заявки пользователя, номер ВТ, дата заявки, категория проблемы	Номер заявки	ИП2
5 Документ о перемещении ВТ	вх	Номер ВТ, номер состояния ВТ, дата, описание причины, выполняемая работа с ВТ	Номер работы с ВТ	ИП3
6 Отчет о состоянии ВТ	вых	Комплекующие ВТ	Информация о состоянии ВТ на текущий момент времени с учетом проведенных работ над ВТ	ИП4

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5
7 Реестр приоритетных для обслуживания устройств	вых	Комплекующие ВТ, состояния ВТ, проведенные работы над ВТ	Число ВТ находящихся в некорректном состоянии, а также число ВТ, которые исходя из выводов ПИС требуют внимания в связи с предполагаемым выходом из строя	ИП4

Выходные документы с номером 6 и 7 – это предполагаемый вывод информации, полученной в результате обработки сведений, хранящихся в базе данных, на основе определенного алгоритма (метода). Эти выходные данные позволят добавить ценность проекта ПИС для конечных пользователей в рамках поставленной цели: оператор может оперативно отслеживать состояние ВТ и заявки пользователей, руководитель (начальник отдела автоматизации и поддержки пользователей) может принимать решения действия с ВТ, требующей внимания – замене комплектующих, ремонте, списании.

Словесное описание информационных потоков предметной области дополнено диаграммой потоков данных в нотации DFD – (Приложение А). [4]. На диаграмме отображены: основной (главный) процесс обработки данных; внешние сущности; потоки данных, отражающие обобщенную совокупность обрабатываемых документов

Функциональная модель деятельности предприятия в рамках решаемой задачи автоматизации представлена в нотации методологии IDEF0 и включает всебя [5,6]:

- контекстную диаграмму (приложение В);
- диаграмму 1-го уровня (приложение Г).

1.3 Обзор аналогов

В настоящее время для российского пользователя представлено среднее количество автоматизированных систем управления процессом учета технических средств. Ключевая особенность таких средств в том, что они учитывают или только технические средства, или технику как объект для продажи, например, 10-Страйк Инвентаризация Компьютеров.

Еще один аналог – 1С:Управление ИТ-отделом 8[18] (см. рисунок 3).

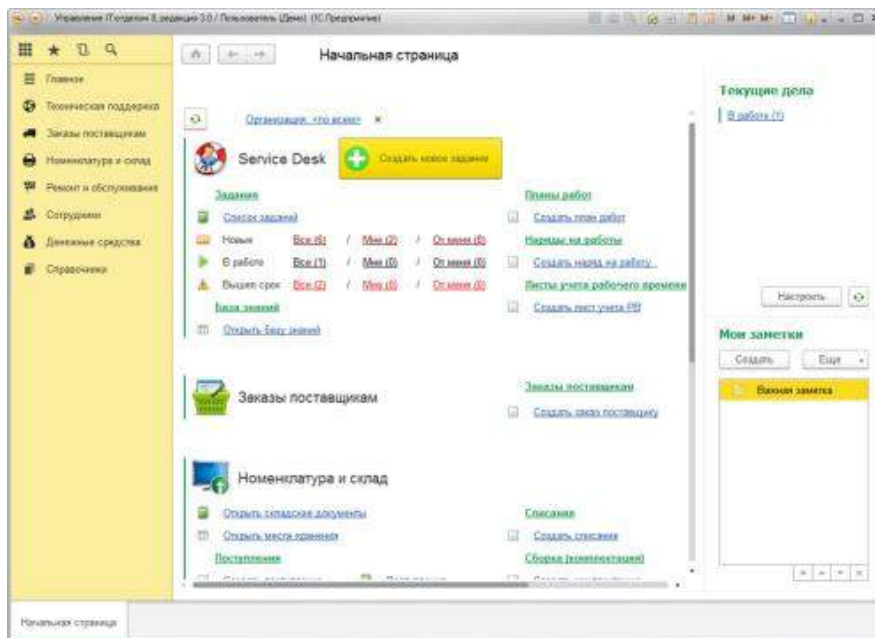


Рисунок 3 – Решение на технологической платформе 1С:Предприятие, конфигурация «Управление IT-отделом 8»

Это весьма мощная система, обладает огромным функционалом, но позволяет выполнять не все функции поставленной задачи – отсутствует необходимый аналитический аппарат. К тому же решение платное, значительная часть выполняемых функций для решения поставленной задачи не нужны.

На рисунке 4 представлен ещё один популярный аналог – ПС «Учёт компьютеров» [19].

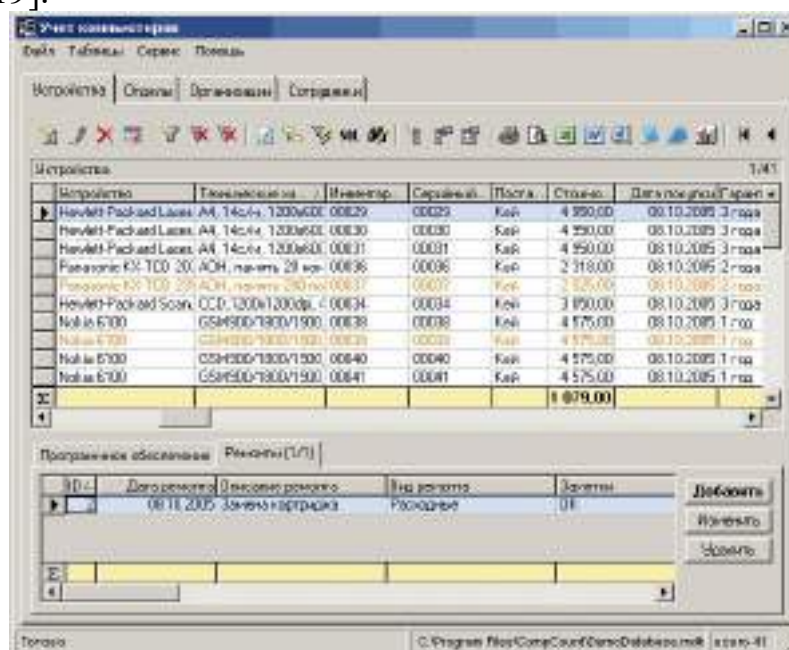


Рисунок 4 – Учет компьютеров

Это простое и удобное ПС, позволяющее осуществить почти все функции поставленной задачи. Здесь также нет возможности проводить требуемую аналитическую обработку данных.

В ходе сравнительного анализа существующих аналогов было выявлено то, что, представленные программные системы требуют покупки лицензии, а также отсутствует возможность поддержки принятия решений выбора действий с ВТ, нет анализа состояния конкретного ВТ по выполненным, в результате чего аналоги не могут выполнять требования отдела автоматизации и поддержки. Таким образом, необходима разработка собственной автоматизированной системы.

1.4 Требования к компонентам ПИС

Классификация ПИС проводится по следующим критериям:

- вид представления информации: фактографическая (структурированная) система на основе баз данных, содержащих числовую и символьную информацию;
- характер отражаемых процессов предметной области: автоматизированная система обработки данных с элементами систем поддержки принятия решений ;
- метод организации взаимодействия компонентов ПИС: распределенная;
- способ организации информационных ресурсов: удаленная база данных;
- реализуемый стандарт управления предприятием: системы, отражающие собственные корпоративные правила;
- масштаб охвата функций управления: функциональный подход к управлению системы автоматизации отдельных функций управления - учет и анализ для оперативного уровня управления.

Функциональная составляющая ПИС описана в таблице №4

Таблица 4 – Функциональная составляющая ПИС

Компонент функциональной составляющей ПИС	Название, краткое описание
1	2
Ведение справочных данных	Пользователь может добавлять, изменять и просматривать данные о состояниях вычислительной техники, категориях проблем с ВТ, действиях с ВТ, типах проблем заявок.
Ведение данных о парке ВТ	Пользователь может добавлять, изменять и просматривать данные об устройствах ВТ(название устройства, инвентарный номер, описание ВТ, год ввода в эксплуатацию, тип устройства). На вкладке парка ВТ пользователь может нажать на «добавить ВТ» или выбрать и отредактировать уже существующее устройство ВТ. Помимо этого, пользователь может добавлять, изменять и просматривать данные о мониторинге ВТ (дата мониторинга, устройство). На вкладке парка ВТ пользователь может нажать на «Добавить запись о мониторинге» или просмотреть и отредактировать запись об уже существующем мониторинге. Пользователь также может добавлять, изменять и просматривать данные о выполненных работах над устройствами ВТ (Дата работы, заявка или номер мониторинга, описание работы, результатное состояние). На вкладке парка ВТ пользователь может нажать на кнопку

«Добавить запись о выполненных работах» или выбрать и отредактировать уже существующую работу.

Продолжение таблицы 4

1	2
Ведение данных о некорректном состоянии ВТ	Пользователь в соответствующем пункте меню может отправить заявку на обслуживание ВТ, находящемся в некорректном состоянии, а также просмотреть данные об изменении состояния этого технического средства в результате выполнения заявки.
Формирование реестра приоритетных для обслуживания устройств	Процесс формирования реестра устройств, которым должно быть уделено особое внимание и проведено обслуживание по определенным критериям (количество заявок, состояние), в ответ пользователь получает список технических средств, которые требуют внимания – выполнения диагностики, ремонта, или даже списания.
Формирование отчёта о состоянии ВТ	Сформировать отчёт, содержащий аналитику по конкретному устройству ВТ, которое находится в корректном или некорректном состоянии с выводом предполагаемого дальнейшего действия, пользователь выбирает кабинет, а затем выбирает устройство ВТ и нажимает формирование отчёта.

Компоненты обеспечивающих подсистем ПИС и их характеристики представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Компоненты обеспечивающих подсистем ПИС

Название подсистемы	Компоненты подсистемы
1	2
Организационное обеспечение	Техническое задание на разработку. Персонал: - конечные пользователи (сотрудники организации) - руководитель отдела автоматизации
Правовое обеспечение	Документы, определяющие уровни доступа персонала системы. Лицензии на использование программного обеспечения (ПО)
Информационное обеспечение	Макеты форм ввода и вывода информации, инфологическая, даталогическая и физическая модели баз данных, SQL-скрипт объектов баз данных
Программное обеспечение (ПО)	Python 3.11, MariaDB Server, PyCharm Community, nginx-1.25.0 Прикладная программа «Техническая поддержка» ОС: Debian 11
Техническое обеспечение:	Процессор: Intel Core 2 duo и выше ОЗУ: 4Гб Место на диске: 2Гб Мышь, клавиатура, экран
Математическое обеспечение	Метод проверки статистических гипотез[10] о состоянии ВТ

Продолжение таблицы 5

1	2
Лингвистическое обеспечение	Python, JavaScript, русский и английский языки
Технологическое обеспечение	Руководство администратора баз данных, программиста, оператора, руководителя, техническая документация по установке и наладке системы

Реализация ПИС «Техническая поддержка» предполагает распределенное взаимодействие компонентов системы: они устанавливаются и функционируют на разных персональных компьютерах.

1.5 Постановка задачи на разработку

В результате анализа предметной области и аналогичных программно-информационных систем в области учёта технических средств, принято решение о создании простой в управлении оболочки программно-информационной системы для принятия решения в условиях неопределенности.

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка ПИС, которая позволяет выполнить автоматизацию учета и анализа состояния устройств парка ВТ для выявления реестра приоритетных для обслуживания устройств.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- изучение теоретических сведений;
- анализ существующих аналогов программных средств;
- выбор моделей данных, метода и инструментальных средств разработки программной системы;
- проектирование и разработка приложения;
- анализ предметной области.

2 Проектный раздел

2.1 Разработка архитектуры программной системы моделирования

Архитектура автоматизированной системы представляет собой совокупность моделей структурных компонентов с видимыми извне свойствами и механизмами их взаимодействия. Основанием для разработки архитектуры автоматизированной системы являются функциональные и потоковые модели, разработанные на этапе системного анализа предметной области.

Средствами разработки и представления проектных решений по архитектуре АС являются UML-диаграммы. Для представления решений на основе UML необходимы следующие диаграммы:

- диаграмма вариантов использования;
- структурная схема;
- функциональная схема.

Функциональной схемой является диаграмма вариантов использования.

Диаграмма вариантов использования – это визуальная модель, отражающая спецификацию ПИС с точки зрения её функциональности (рисунок 5).

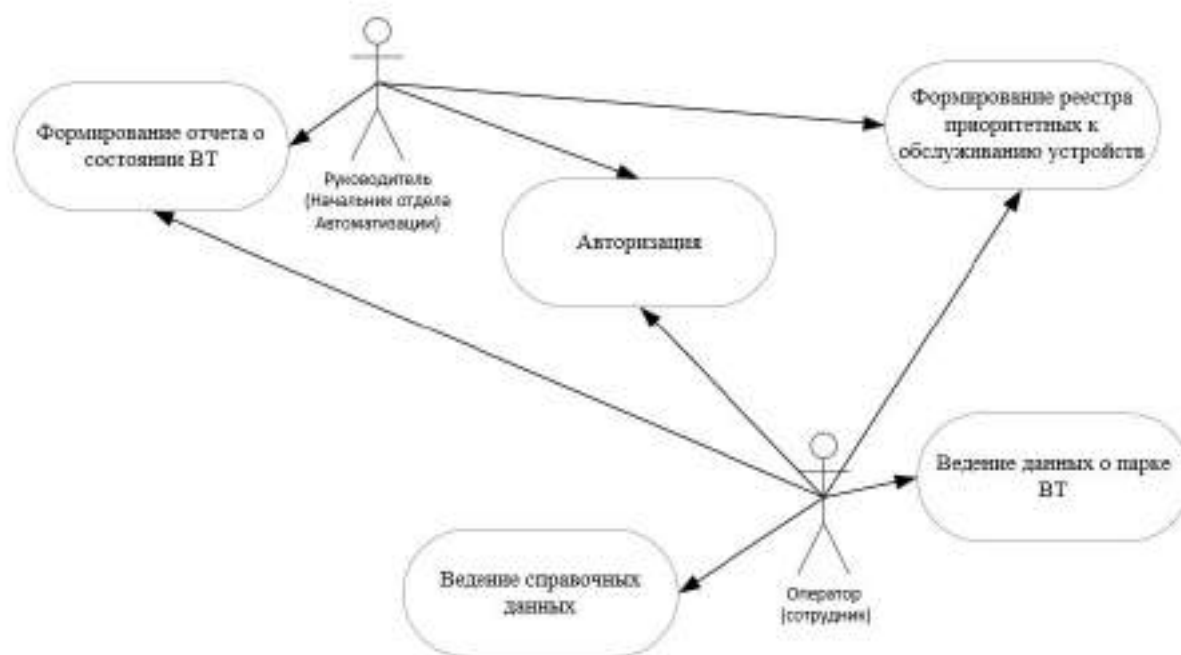


Рисунок 5 – Диаграмма прецедентов

Данная автоматизированная система разрабатывается для двух ролей, задействованных в процессе обработки информации:

- руководитель, начальник отдела автоматизации и поддержки пользователей производит анализ выводов АС принятия решений о действиях с ВТ на основе вводимых данных: отправить на ремонт, совершить замену или произвести вывод из эксплуатации, осуществляет анализ выводов;

- оператор, сотрудник осуществляет ввод данных о парке вычислительной техники, может формировать список ВТ и отчёт об их состоянии, производит предварительный анализ выводов АС и передает результаты руководителю для дальнейшего определения действия с ВТ, а также осуществляет отправку заявки о некорректном состоянии ВТ.

Пользователями разрабатываемой ПИС являются руководитель, оператор и пользователь.

Варианты использования для руководителя:

- Авторизация.
- Формирование отчета о состоянии ВТ.
- Формирование реестра приоритетных для обслуживания устройств.

Варианты использования для оператора:

- Авторизация.
- Ведение справочных данных
- Ведение данных о парке ВТ.
- Ведение данных о некорректном состоянии ВТ.
- Формирование отчета о состоянии ВТ.
- Формирование реестра приоритетных для обслуживания устройств.

Варианты использования для пользователя:

- Авторизация.
- Ведение данных о некорректном состоянии ВТ.

При использовании технологии структурного программирования реализация компонентов ПС может быть представлена в виде иерархии модулей. Иерархическая структура программы демонстрирует порядок взаимодействия основных модулей программной системы (рисунок 6).

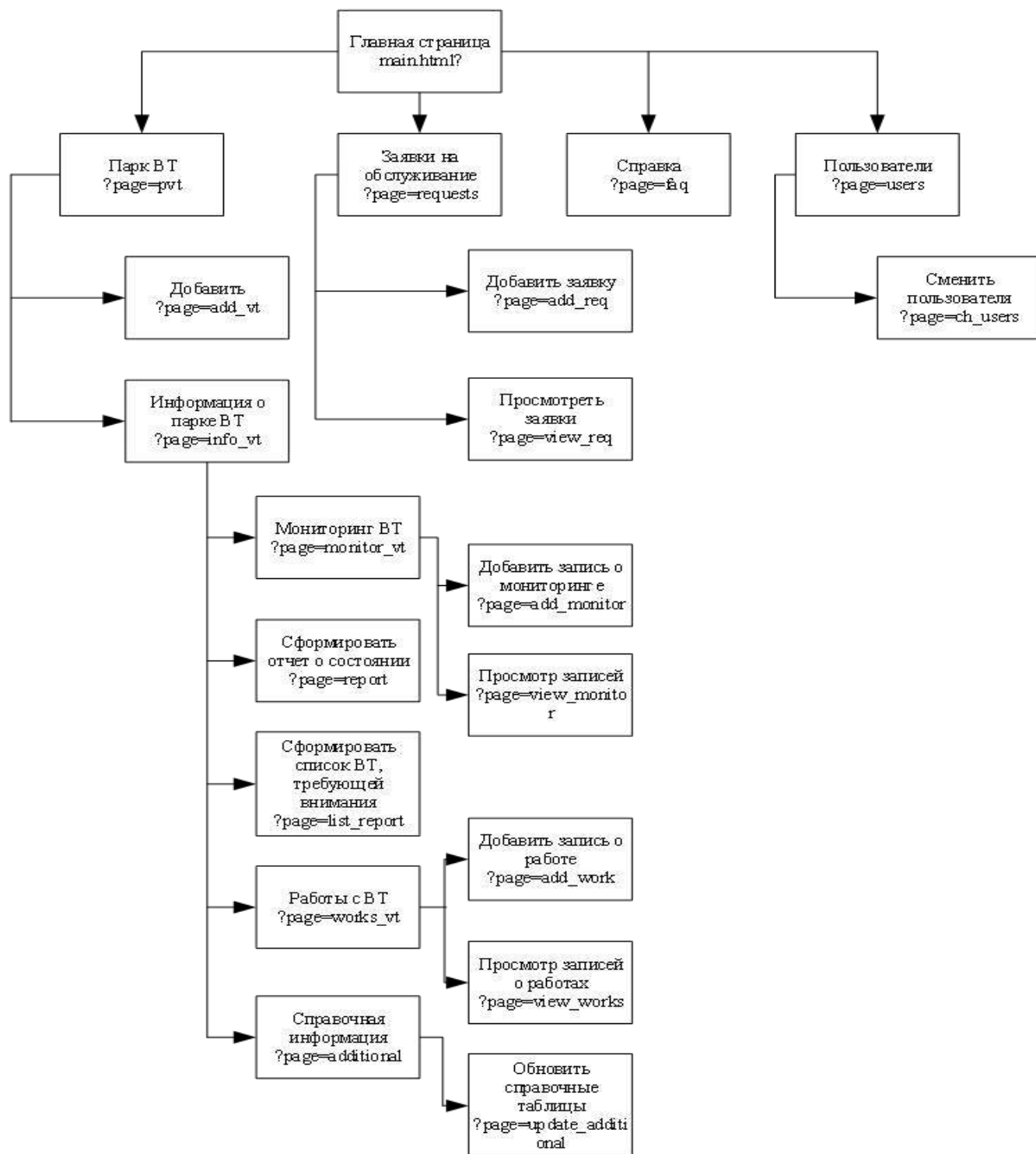


Рисунок 6 – Возможная архитектура ПИС

Поскольку разные функции ПИС реализованы отдельными структурными единицами, необходимо описать, какая информация необходима для выполнения конкретной функции и какие результаты получаются в результате ее выполнения.

Функциональная схема является основным проектным документом, определяющим основные задачи автоматизации процесса обработки данных, оснащение задач компонентами технического, программного и информационного обеспечения; указанием связей между компонентами.

Функциональная схема ПИС представлена на рисунке 7.

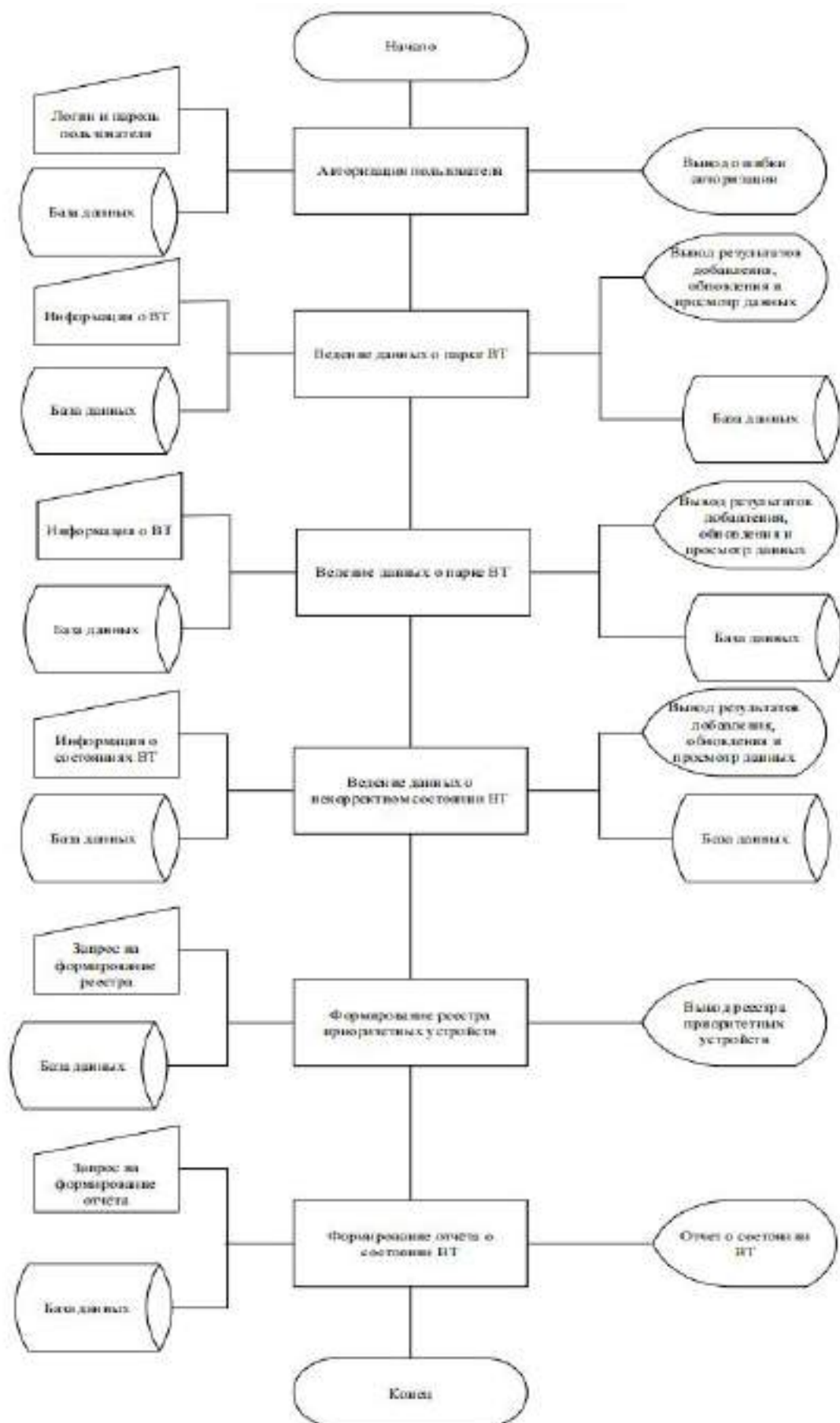


Рисунок 7 – Функциональная схема АС «Техническая поддержка»

Диаграмма компонентов иллюстрирует связи между компонентами программного средства. Существуют компоненты самых разных типов: файлы исходного программного кода, исполняемые файлы, библиотеки исполнения в реальном времени, компоненты ActiveX, апплеты и т.д.

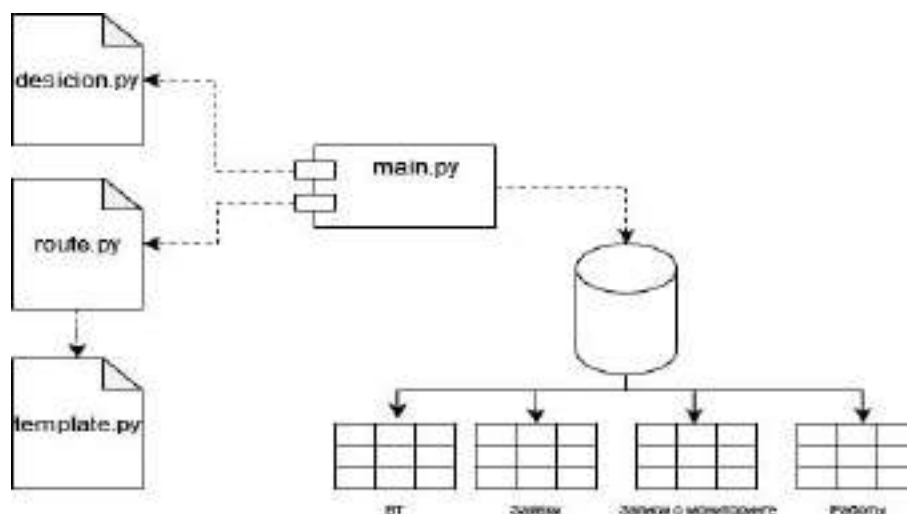


Рисунок 8 - Диаграмма компонентов системы

На рисунке 8 изображена диаграмма компонентов системы, где:

- `decision.py` – это файл исходного кода получения и обработки данных о стоимости;
- `main.py` – это файл исходного кода сборки ПИС;
- `route.py` – это файл маршрутов страниц для открытия в веб-браузере;
- `template.py` – это файл ссылающийся на все шаблоны html-страниц, используемых для сборки ПИС;
- `ВТ`, `работы`, `заявки`, `записи о мониторинге` – это совокупности таблиц базы данных

2.2 Выбор инструментальных средств разработки

Сравнение различных СУБД по показателям пригодности представлено в таблице 6.

Таблица 6 – сравнительный анализ показателей пригодности СУБД.

Название	Oracle	SQL Server	MySQL
1	2	3	4
Название, версия, фирма производитель	Oracle 21c, Oracle Corporation	SQL Server, Microsoft	MySQL 8.0, MySQL AB, Sun Microsystems и Oracle

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4
Поддерживаемые операционные системы.	Microsoft Windows, Linux, Solaris	Microsoft Windows, Linux	Linux, Microsoft Windows, macOS, FreeBSD, Solaris и UNIX-подобные
Требования к аппаратному обеспечению	AMD64 или Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T), RAM: 4GB, 10GB свободного места на жёстком диске	Процессор x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon с поддержкой Intel EM64T, Intel Pentium IV с поддержкой EM64T, ОЗУ: не менее 4 ГБ; ЖД: 6GB или более	AMD64 или Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T), 4 GB RAM, 10GB свободного места на жёстком диске
Поддерживаемые объекты БД.	База данных, схема данных, таблица, индекс, хранимая процедура, функция, представление, триггер, роль, последовательность, синоним	База данных, схема данных, таблица, представление, снимок, индекс, процедура, функция, пакет, синоним, триггер, кластер	Таблица, хранимая процедура, функция, представление, триггер, домен
Формат файла БД.	.dbf	.ndf, .mdf, .ldf	.myd
Технология создания БД и объектов БД.	Визуальная и командная технология	Визуальная и командная технология	Визуальная и командная технология

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4
Максимальный размер БД.	64 Тбайт	2048ТВ [1]	64ТВ [9]
Удобство разработки и администрирования.	Очень мощные, но и сложные средства администрирования	Оптимальное соотношение мощности и удобства администрирования	Очень мощные, но и сложные средства администрирования.
Сложность или простота работы с СУБД.	Сложность в освоении и использовании.	Сложность в освоении и использовании.	Сложность в освоении и использовании.
Доступность (лицензия)	Платная версия	Доступна бесплатная и платная версия в зависимости от редакции.	Доступна бесплатная и платная версии
Опыт работы с СУБД	-	+	+

Для реализации базы данных автоматизированной системы выбрана СУБД MySQL.

Данная СУБД может работать в любой среде.

СУБД обеспечивает поддержку стандарта SQL, имеет большое количество функций, обеспечивающих безопасность по умолчанию, позволяет использовать визуальную и командную технологию проектирования (п. 6), имеет хорошую масштабируемость, обеспечивает практически неограниченный рост объемов хранимых и обрабатываемых данных (п.19).

Далее будет проведён сравнительный анализ инструментальных средств разработки приложений.

На сегодняшний день на рынке информационных технологий существует большое количество различных средств разработки приложений, ниже будут рассмотрены наиболее популярные из них: Visual Studio Code, Visual Studio 2022 Community, PyCharm Community[15].

Сравнительные характеристики средств разработки приложений представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Сравнение различных инструментальных сред разработки

Название	Visual Studio Code	Visual Studio 2022 Community	PyCharm Community
Фирма (Производитель)	Microsoft	Microsoft	JetBrains
Последняя версия	1.78.2	17.5.5	2023.1.1
Операционная система	Linux, Microsoft Windows и macOS	Microsoft Windows и macOS	Linux, Microsoft Window и macOS
Встроенные языки	Basic .NET, C++, C#, Java, HTML5, PHP	Basic .NET, C++, C#, F#	Python, JavaScript, CoffeeScript
Механизмы доступа к БД	ADO, OLE DB	ADO, OLE DB	SQL-плагины
Лицензия	Пользовательское соглашение	Пользовательское соглашение	Пользовательское соглашение
Сложность или простота работы с инструментальным средством	Автономный редактор исходного кода, в котором синтаксис и семантика достаточно просты для понимания. Среда ориентирована на быструю разработку	Среда ориентирована на быструю разработку качественных, приложений. Полноценный набор инструментов и функций для улучшения и усовершенствования каждого этапа разработки программного обеспечения.	Среда ориентирована на быструю разработку качественных, приложений на языке программирования Python.

В результате проведенного анализа выбор пал на среду разработки PyCharm Community и использование СУБД MySQL (Mariadb-server). PyCharm предоставляет отличную интеграцию с Flask, одним из наиболее популярных фреймворков для разработки веб-приложений на языке Python. Встроенные инструменты для работы с базами данных в PyCharm позволяют удобно создавать, модифицировать и управлять схемой базы данных, а также выполнять запросы и отслеживать данные. PyCharm имеет широкие возможности для расширения через плагины. MariaDB является мощной и популярной реляционной базой данных, совместимой с MySQL. PyCharm обеспечивает удобное взаимодействие с базами данных, включая MariaDB.

2.3 Проектирование структуры данных

Следующий этап проектирования РБД – формирование физической модели базы данных. В таблицах 8-18 приведено технические описания реляционных таблиц на языке определения данных выбранной СУБД – язык SQL.

Таблица 8 – Техническое описание таблицы «Типы ВТ»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер типа ВТ	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	1
Название типа устройства		Varchar (70)	Not Null		Монитор
Краткое название		Varchar (20)	Null		мон

Таблица 9– Техническое описание таблицы «Действия с ВТ»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер действия	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	1
Название действия		Varchar (100)	Not Null		Передача в ремонт
Краткое название		Varchar (20)	Null		Ремонт

Таблица 10 – Техническое описание таблицы «Состояния ВТ»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер состояния	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	1
Название состояния		Varchar (100)	Not Null		Штатный режим
Краткое название		Varchar (10)	Null		ШР
Вес состояния		float	Not Null	Check(Вес>=0, <= 1)	0.75

Таблица 11 – Техническое описание таблицы «Вычислительная техника»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
1	2	3	4	5	6
Номер ВТ	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	1
Название ВТ		Varchar (50)	Not Null		Компьютер 1 Облачные технологии
Краткое название		Varchar (20)	Null		CA107-PC1
Инвентарный номер ВТ		Varchar(20)	Not Null		2200223124 М

Продолжение таблицы 11

1	2	3	4	5	6
Описание ВТ		Text	Null		Сборный компьютер из монитора и системного блока, периферии с номером 2200223124 М
Год начала использования		Int	Not null	Check(Год>1950, Год < 2100)	2021
Номер кабинета	Foreign Key	Int	Not null	Check(Номер > 0)	2
Номер типа ВТ	Foreign Key	Int	Not null	Check(Номер > 0)	45

Таблица 12 – Техническое описание таблицы «Уровни доступа пользователей»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер уровня	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	1
Название уровня доступа		Varchar (100)	Not Null		Технический специалист

Таблица 13 – Техническое описание таблицы «Пользователи»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер пользователя	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	1
Логин		Varchar (20)	Not Null		ivanov_ia
Пароль		text	Not Null		Vw\$23SxzB^&2!sa
Электронная почта		Varchar (50)	Not Null		test@mail.ru
Номер уровня доступа	Foreign Key	Int	Not null	Check(Номер > 0)	3

Таблица 14 – Техническое описание таблицы «Действия с устройствами»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
1	2	3	4	5	6
Номер состояния	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	1

Продолжение таблицы 14

1	2	3	4	5	6
Название действия		Varchar (100)	Not Null		Передача по гарантии на ремонт
Краткое описание действия		Varchar (20)	Null		Гар. Ремонт

Таблица 15 – Техническое описание таблицы «Заявки пользователей»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер заявки	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	142
Описание заявки		text	Not Null		Перестал включаться проектор, батарейки меняли, но пульт работает и с другими проекторами и в соседних кабинетах, помогите
Дата заявки		Date	Not null	Check(Дата > 01.01.2023)	17.04.2023
Номер категории проблемы	Foreign key	int	Not Null	Check (Номер >0)	2
Решено		bool	Not null		true
Номер пользователя	Foreign key	int	Not Null	Check (Номер >0)	2
Номер ВТ	Foreign key	int	Not Null	Check (Номер >0)	2

Таблица 16 – Техническое описание таблицы «Мониторинг ВТ»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер записи о мониторинге	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	42
Дата мониторинга		Date	Not null	Check(Дата > 01.01.2023)	27.04.2023
Номер заявки	Foreign key	int	Null	Check (Номер >0)	2
Номер ВТ	Foreign key	int	Null	Check (Номер >0)	2
Номер	Foreign	int	Not Null	Check	2

состояния	key			(Номер >0)	
-----------	-----	--	--	------------	--

Таблица 17 – Техническое описание таблицы «Выполнение работы с ВТ»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер работы	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	42
Описание причины		text	Not null		В связи с неработоспособностью монитора предполагается диагностика
Дата работы		Date	Not null	Check(Дата > 01.01.2023)	27.04.2023
Номер действия с ВТ	Foreign key	int	Not null	Check (Номер >0)	4
Номер записи о мониторинге	Foreign key	int	Not null	Check (Номер >0)	2
Номер состояния_новый	Foreign key	int	Not Null	Check (Номер >0)	6

Таблица 18 – Техническое описание таблицы «Категории проблем с ВТ»

Имя поля	Ключ	Тип, длина	Обязательность значения	Логическое ограничение	Примеры данных
Номер категории	Primary Key	Int	Not Null	Check (Номер >0)	1
Название категории		Varchar (70)	Not Null		Работоспособность ПО
Краткое название		Varchar (20)	Null		ПО

Формализованное описание классов объектов предметной области ПИС представлено в таблице 19.

Класс объектов может иметь несколько уникальных ключей (УИ1, УИ2 и т.д.); среди них выбирается один – кандидат в первичный ключ (П). Физические характеристики – это тип, длина значения свойства; логические ограничения – это диапазон значений, прописные, строчные буквы для символьных свойств и т.п.; процессы – это процессы, которые разрешены для значения свойства класса объектов: генерация, ввод, возможность обновления, просмотра.

В таблице использованы сокращения: У – уникальный идентификатор, П – кандидат в первичный ключ (главный уникальный идентификатор), м.б. – значение может быть, д.б. - должно быть, Г – генерация данных, Вв – ввод данных, Пр – просмотр данных, Об – обновление данных.

Таблица 19 – Формализованное описание классов объектов

Класс объектов/ Свойство	Уникальн ый идентифи катор класса объектов (уникальн ые и первичны й ключ)	Физические характеристик и свойства (тип, длина)	Обязательнос ть значения свойства (может быть – м.б., должна быть – д.б.)	Логические ограничения свойства (диапазон значений, прописные, строчные буквы для символьных свойств и т.п.)	Процессы со значением свойства (генерация, ввод значений, возможност ь обновления, просмотра)
1	2	3	4	5	6
Типы ВТ					
Наименование	УИ, П	Символы, 70	д.б	сб	Вв, Пр
Краткое название		Символы, 16	М.б	сб	Вв, Пр
Категории проблем					
Наименование	УИ, П	Символы, 70	д.б	сб	Вв, Пр
Краткое название		Символы, 16	М.б	сб	Вв, Пр
Состояния ВТ					
Наименование	УИ, П	Символы, 70	д.б	сб	Вв, Пр
Краткое название		Символы, 16	М.б	сб	Вв, Пр
Вес состояния		Число с плавающей точкой	д.б	>=0, <=1	Вв, Пр, Об
Вычислительная техника					
Наименование	УИ, П	Символы, 200	д.б	сб	Вв, Пр, Об
Краткое название		Символы, 16	М.б	сб	Вв, Пр
Инвентарный номер	УИ	Символы, 20	д.б	сб	Вв, Пр, Об
Описание ВТ		Символы, 500	м.б	сб	Вв, Пр, Об
Год начала использования		Число, 4	д.б	>1980	Вв, Пр
Заявки пользователей					
Описание заявки	УИ, П	Символы, 70	д.б	сб	Вв, Пр
Дата заявки		Дата	д.б	ДД.ММ.ГГГГ	Вв, Пр
Решено		Логическое	д.б	Bool/false	Вв, Пр, Об
Действия с ВТ					
Название	УИ, П	Символы, 70	д.б	сб	Вв, Пр
Краткое описание		Символы, 100	М.б	сб	Вв, Пр
Мониторинг ВТ					
Номер мониторинга	УИ, П	Число	д.б	>0	Г
Дата мониторинга		Дата	д.б	ДД.ММ.ГГГГ	Вв, Пр
Выполнение работ с ВТ					
Номер работы	УИ, П	Число	д.б	>0	Г

Описание причины		Символы, 500	д.б	сб	Вв, Пр, Об
------------------	--	--------------	-----	----	------------

Продолжение таблицы 19

1	2	3	4	5	6
Дата работы		Дата	д.б	ДД.ММ.ГГГГ	Вв, Пр
Уровни доступа пользователей					
Наименование уровня доступа	УИ, П	Символы, 70	д.б	сб	Вв, Пр
Пользователи					
Логин	УИ, П	Символы, 20	д.б	сб	Вв, Пр, Об
Пароль		Символы, 100	д.б	сб	Вв, Пр, Об
Электронная почта	УИ	Символы, 30	д.б	сб	Вв, Пр, Об

Формализованное описание связей между классами объектов приведён в таблице 20. В таблице использованы следующие сокращения: Гл – главный, П – подчиненный, КО – класс объектов; д.б. – должна быть, м.б. – может быть, М – мощность связи «много».

Таблица 20 – Формализованное описание отношений между классами объектов

Классы объектов со стороны		Опциональность связи со стороны		Имя связи со стороны		Тип связи со стороны	
1	2	3	4	5	6	7	8
главный КО	подчиненный КО	главный КО	подчиненный КО	главный КО	подчиненный КО	главный КО	подчиненный КО
Уровень доступа пользователя	Пользователи	М.б	Д.б.	1	м	Соответствует	Относится
Тип ВТ	Вычислительная техника	М.б.	Д.б	1	м	Соответствует	Относится
Вычислительная техника	Выполнение работ с ВТ	М.б	Д.б	1	м	Соответствует	Принадлежит
Категории проблем	Заявки пользователей	М.б	Д.б	1	м	Относится	Принадлежит
Вычислительная техника	Заявки пользователей	М.б	Д.б	1	м	Соответствует	Зависит
Заявки пользователей	Мониторинг ВТ	М.б	М.б	1	м	Соответствует	Относится
Вычислит	Мониторинг	М.б	М.б	1	м	Соответствует	Зависит

ельная техника	нг ВТ					вует	т
----------------	-------	--	--	--	--	------	---

Продолжение таблицы 20

1	2	3	4	5	6	7	8
Состояние ВТ	Мониторинг ВТ	М.б	Д.б	1	м	Соответствует	Относится
Состояние ВТ	Выполнение работ с ВТ	М.б	Д.б	1	м	Соответствует	Относится
Мониторинг ВТ	Выполнение работ с ВТ	М.б	Д.б	1	м	Соответствует	Относится
Действия с ВТ	Выполнение работы с ВТ	М.б	Д.б	1	м	Соответствует	Относится

Необходимо проверить связи, путем чтения с обеих сторон, используя правило чтения:

- «Каждому уровню доступа соответствует один или более пользователь из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждый пользователь из НАЗНАЧЕНИЯ должен относиться к одному и только одному уровню доступа в определённый момент времени».

- «Каждому типу ВТ соответствует одна или более ВТ из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждая ВТ из НАЗНАЧЕНИЯ должна относиться к одному и только одному типу ВТ в определённый момент времени».

- «Каждой ВТ соответствует одно или более работа с ВТ из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждая работа с ВТ из НАЗНАЧЕНИЯ принадлежит одному и только одному устройству ВТ в определённый момент времени».

- «Каждой ВТ соответствует одна или более заявка пользователей из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждая заявка пользователей из НАЗНАЧЕНИЯ зависит от одной и только одной ВТ в определённый момент времени».

- «Каждой заявке пользователей относится категория проблемы из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждой категории проблемы из НАЗНАЧЕНИЯ принадлежит одна и только одна заявка пользователя в определённый момент времени».

- «Каждой заявке пользователей соответствует одна или более запись о мониторинге из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждая запись мониторинга из НАЗНАЧЕНИЯ может относиться к одной и только одной заявке пользователей в определённый момент времени».

- «Каждой ВТ соответствует одна или более записей о мониторинге из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждая заявка пользователей из НАЗНАЧЕНИЯ может относиться к одной и только одной ВТ в определённый момент времени».

- «Каждому состоянию ВТ соответствует одна или более записей о мониторинге из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждая запись о мониторинге из НАЗНАЧЕНИЯ должна относиться к одному и только одному состоянию ВТ в определённый момент времени».

- «Каждому состоянию ВТ соответствует одна или более записей о выполнении работ из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждая запись о выполнении работ из НАЗНАЧЕНИЯ должна относиться к одному и только одному состоянию ВТ в определённый момент времени».

- «Каждому действию с ВТ соответствует одна или более записей о выполнении работ с ВТ из НАЗНАЧЕНИЯ». «Каждая запись о выполнении работ с ВТ из НАЗНАЧЕНИЯ должна относиться к одному и только одному действию с ВТ в определённый момент времени».

В рамках работы выделяются следующие роли пользователей и их уровни доступа к данным:

- администратор базы данных (АБД). Обладает всеми правами, может осуществлять все действия с базой данных, объектами базы данных и их поколениями (версиями, копиями);

- прикладной программист (ПП). Обладает всеми правами на все действия с объектами БД и их поколениями, кроме операций удаления объектов и данных;

- конечный пользователь - оператор (КПО), сотрудник организации, выполняющий операции добавления, обновления, поиска и просмотра данных, а также формирование заявки;

- конечный пользователь – руководитель (КПР), руководитель отдела автоматизации. Пользователю доступна только операция чтения данных.

Формализованное описание состава пользователей ПИС и их уровни доступа представлены в таблице 21. В таблице использованы сокращения операций, осуществляемых с данными: R – read (чтение); I – insert (добавление); U – update (обновление); D – delete (удаление); E – execute (обращение к хранимой процедуре).

Таблица 21 – Формализованное описание состава пользователей ПИС

Классы объектов/свойства	АБД	ПП	КПО	КПР
Типы ВТ	RIUD	RIU	RIU	
Вычислительная техника	RIUD	RIU	RIU	RE
Уровни доступа пользователей	RIUD	RIU	RIU	
Пользователи	RIUD	RIU	RIU	
Заявки пользователей	RIUDE	RIUE	RIUE	RE
Состояния ВТ	RIUDE	RIUE	RIU	R
Действия с ВТ	RIUD	RIU	RIU	
Выполнение работы с ВТ	RIUDE	RIUE	RIUE	RUE
Мониторинг ВТ	RIUDE	RIUE	RIUE	RUE
Здания	RIUDE	RIUE	RIUE	RUE
Подразделения	RIUDE	RIUE	RIUE	RUE
Категории проблем	RIUDE	RIUE	RIUE	RUE

Рассмотренная таблица позволяет сделать выводы о модели предметной области:

- модель не является избыточной, поскольку в таблице отсутствуют пустые столбцы – все смоделированные классы объектов используются для той, или иной функции;

- модель является достаточной, поскольку в таблице отсутствуют пустые строки – для реализации каждой функции выделены определенные классы объектов.

На ER-диаграмме представлено 10 классов объектов. Основной вид связи между классами объектов - 1:М с обязательной опциональностью на стороне «много» (рисунок 9).

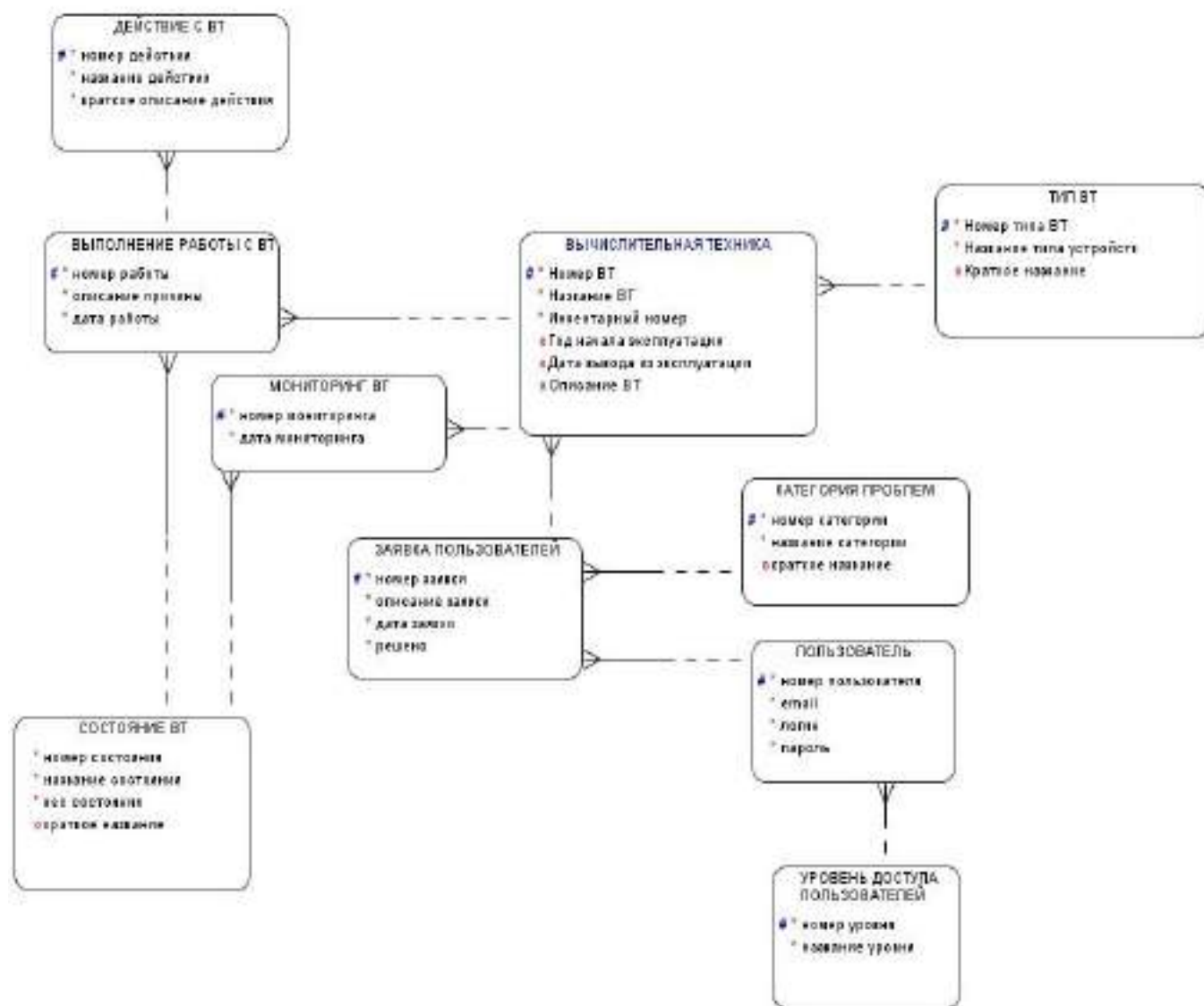


Рисунок 9 - ER-диаграмма в нотации Ричарда Баркера

Перекрестная проверка полученной модели данных и иерархии функций ПИС:

- УДП - уровень доступа пользователя
- П - пользователь

- КтП – категории проблем
- СС - справочник состояний
- ТВТ – типы вычислительной техники
- ВТ – вычислительная техника
- ЗП – заявки пользователей
- МВТ – мониторинг вычислительной техники
- СД – справочник действий
- ВР – Выполнение работ с ВТ

В таблице использованы сокращения операций, осуществляемых с данными:
 R - read (чтение); I - insert (добавление); U - update (обновление); D - delete (удаление); E - execute (обращение к хранимой процедуре).

Таблица 22 – Перекрестная проверка модели предметной области и функций ПИС

Функции	Классы объектов									
	УДП	П	СС	КтП	ТВТ	ВТ	ЗП	МВТ	СД	ВР
Ф1	R	R								
Ф2			RIUD							
Ф3										
Ф4										
Ф5										
Ф6									RIUD	
Ф7					RIUD					
Ф8				RIUD						
Ф9						RIUD				
Ф10						R				
Ф11							RIUD			
Ф12										RIUD
Ф13						R	R	R		R
Ф14					R	R	R	R	R	R
Ф15					R	R	R	R	R	R
Ф16					R	R	R	R	R	R
Ф17					R	R	R	R	R	R

Метод нисходящего проектирования требует далее формирования даталогической модели (ДЛМ) реляционной базы данных (РБД) на основе ER-диаграммы. Результат в виде графического изображения логической структуры реляционной базы данных приведен на рисунке 10.

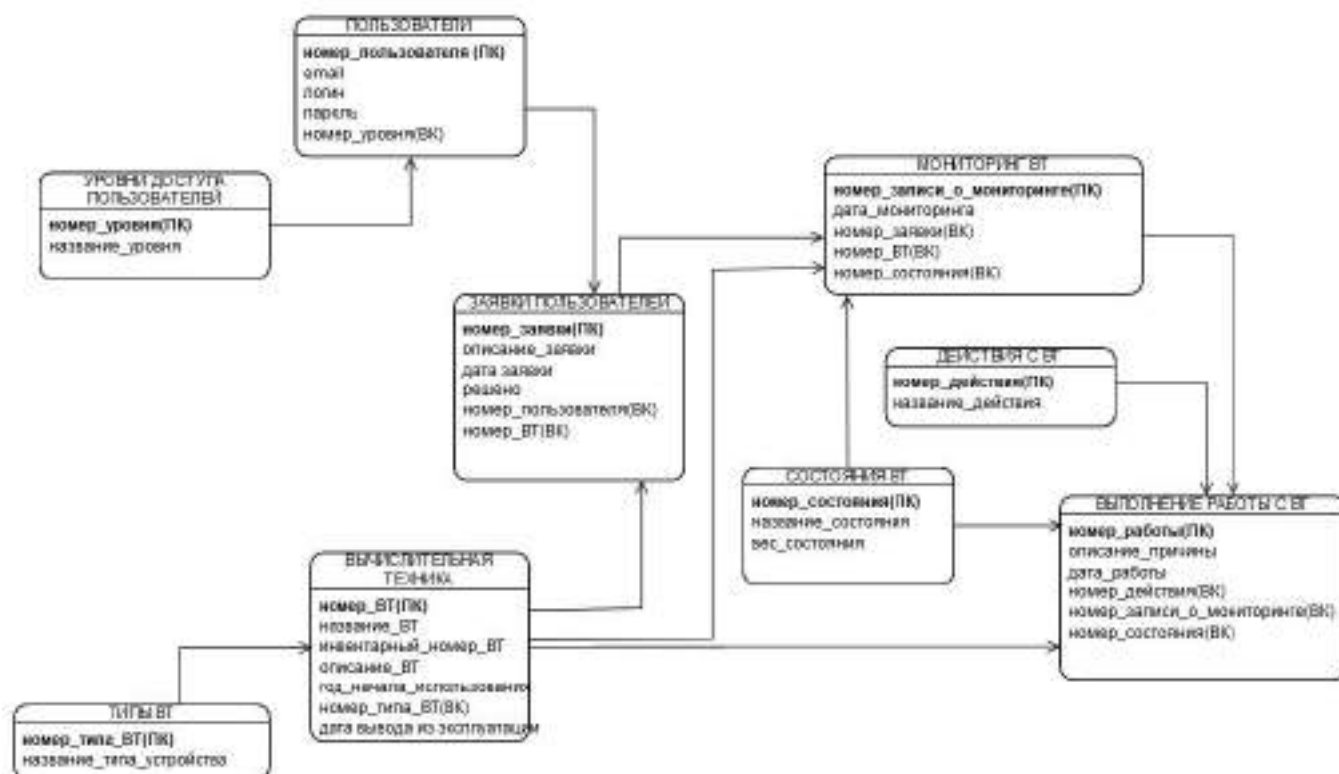


Рисунок 10 - Даталогическая модель

Схема полученной БД соответствует как минимум ЗНФ, поскольку во всех реляционных отношениях значения всех атрибутов являются атомарными, первичные ключи не составные и отсутствуют транзитивные зависимости между неключевыми атрибутами и первичными ключами.

2.4 Разработка алгоритмов компонентов автоматизированной системы

Представление проектных решений по разработке моделирующих алгоритмов решения задачи автоматизации осуществляется на основе диаграмм UML. К ним относятся:

- диаграмма деятельности;
- диаграмма взаимодействия.

Диаграмма деятельности – это визуальная модель, являющаяся обобщенным представлением алгоритма, реализующего анализируемый вариант использования.

На рисунке 11 представлена диаграмма деятельности процесса получения решения в условиях неопределенности.

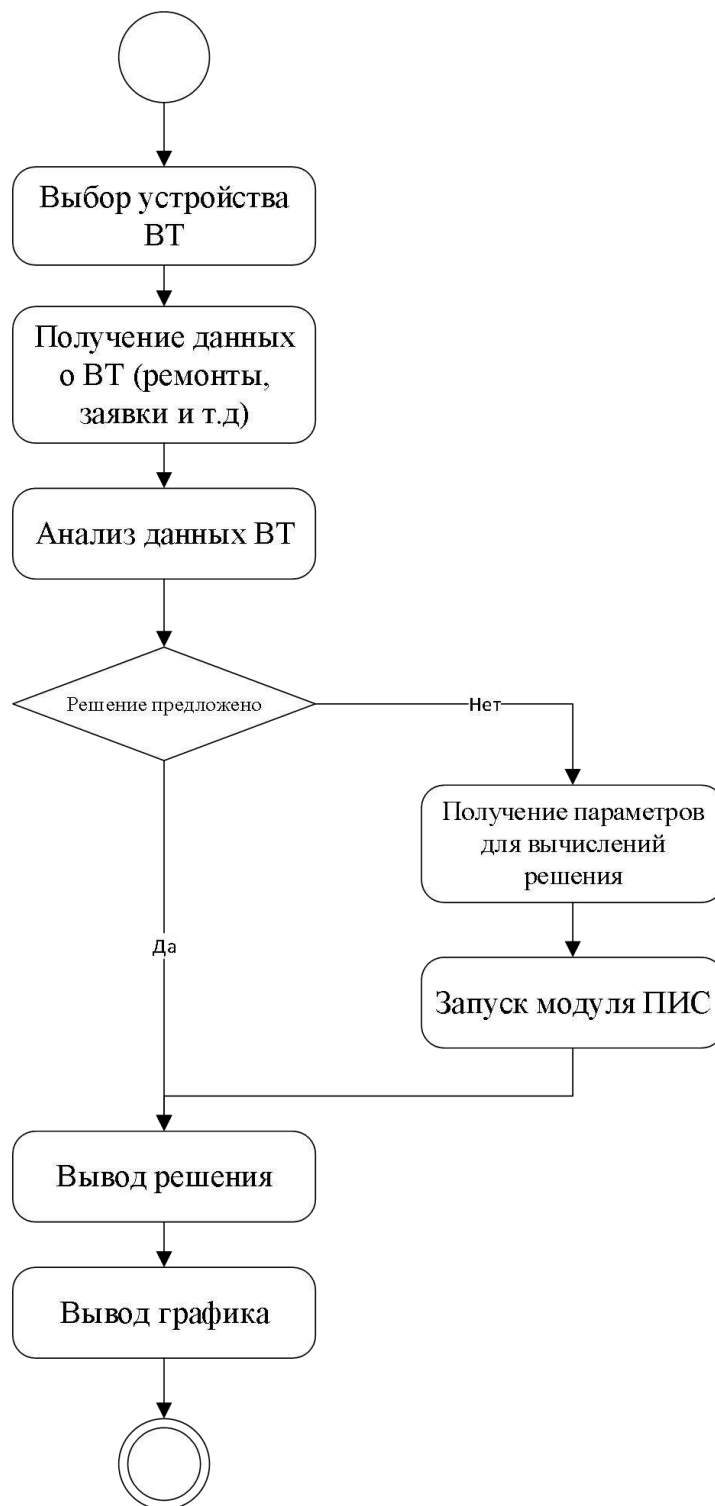


Рисунок 11 – Диаграмма деятельности процесса в условиях неопределенности

На рисунке 12 представлена диаграмма последовательности формирования отчета в нормальном состоянии.

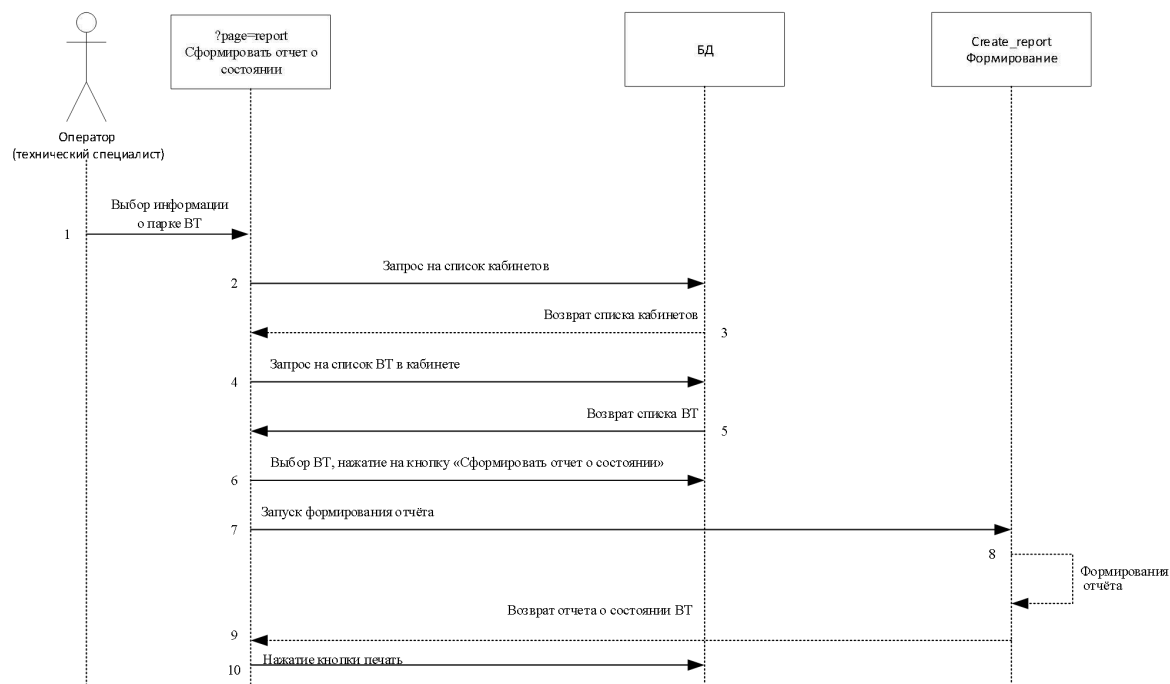


Рисунок 12 - Диаграмма последовательности формирования отчета в нормальном состоянии

Во время формирования списка могут возникнуть исключения, тогда система не сможет выполнить формирование. Причинами исключения могут послужить, например такие ситуации, как отсутствие данных в БД, отсутствие подключения к БД или ошибка чтения данных. На этот случай предусмотрена отправка сообщения пользователю об отсутствии возможности получения информации из БД и выполнение прерывания процесса. Диаграмма последовательности возникновения исключения представлена на рисунке 13.

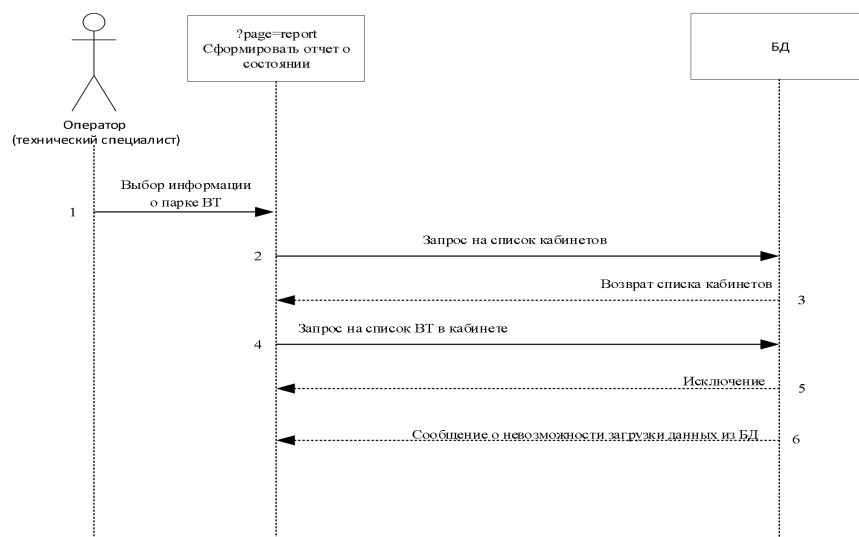


Рисунок 13 – Диаграмма последовательности возникновения исключения

Если пользователь по какой-либо причине решил отменить формирование списка (т.е. закрыть окно формирования назначения), то ему выведется сообщение

об подтверждении закрытии. Диаграмма последовательности прерывание пользователем представлена на рисунке 14.

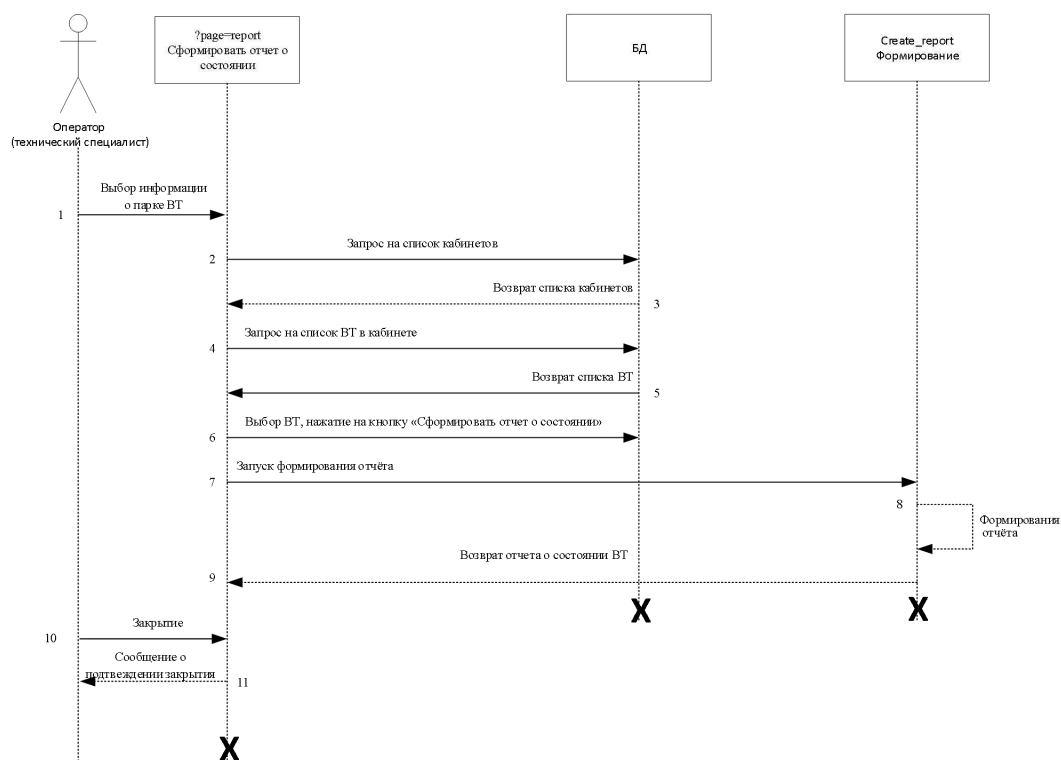


Рисунок 14 – Диаграмма последовательности прерывание пользователем

Таким образом, диаграмма последовательностей позволят моделировать поведение ПО на различных этапах проектирования.

2.5 Программная реализация и тестирование ПИС

Тестирование – процесс многократного повторения программы с целью выявления ошибок, является составной частью отладки и подразумевает не только поиск ошибок в разработанных программных средствах (компонентах) с их устранением, но и проверку функционала (верификацию).

Процесс тестирования разработанного в рамках работы программного приложения включает в себя несколько видов тестирования:

- функциональное тестирование (проверка соответствия программного продукта функциональным требованиям, указанным в техническом задании на создание этого продукта);
- тестирование юзабилити (тестирование удобства использования);
- тестирование математического аппарата.

Для уменьшения количества сообщений ошибок используются следующие методы:

1. Осуществляется проверка введенных данных на полноту и наличие недопустимых символов.

2. Используются компоненты, которые делают ошибки в принципе невозможными: выбор элементов из таблицы.

Юзабилити тестирование представляет собой процесс оценки удобства и эффективности использования веб-сайтов, приложений или других продуктов с точки зрения конечного пользователя.

Целью этого тестирования является выявление проблем, с которыми пользователи могут столкнуться при взаимодействии с продуктом, а также повышение общей удовлетворенности пользователя.

Процесс включает в себя проведение разнообразных тестов, в ходе которых пользователи решают конкретные задачи, оценивают удобство интерфейса, анализируют время выполнения задач и выражают свои впечатления.

В данной программной системе сообщения пользователю содержатся на соответствующих интерфейсных элементах, а также в информационных окнах, предупреждающих о соответствующих ошибках, пример которых представлен на рисунке 15.

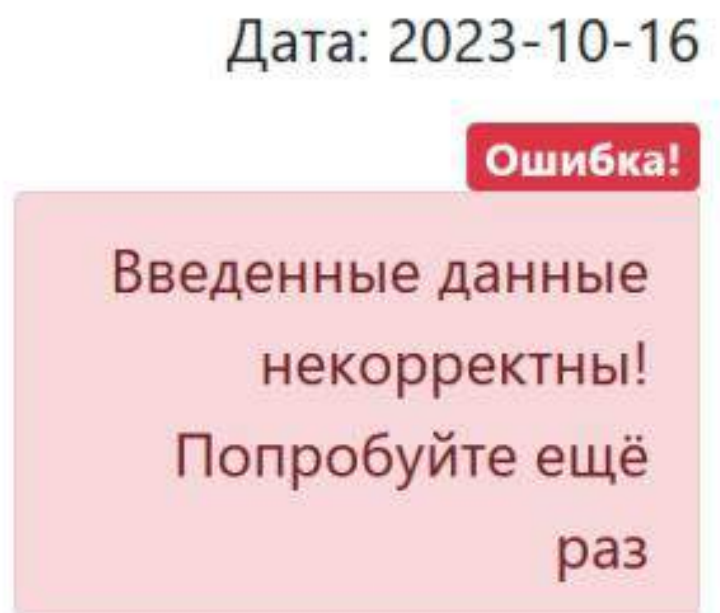


Рисунок 15 – Пример ошибки о неправильном вводе логина или пароля

Если забыть ввести обязательные значения, может появиться ошибка, как в примере, отображенном на рисунке 16.

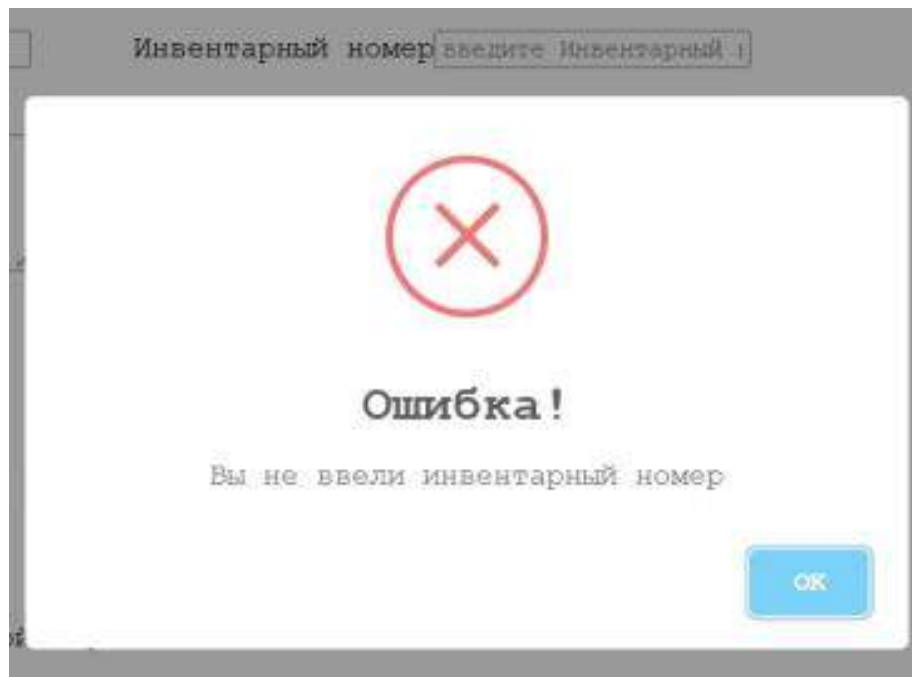


Рисунок 16 – Пример ошибки об отсутствии ввода значения

В случае, если алгоритм не может сформировать отчет о состоянии устройства на текущий момент, может появиться ошибка согласно рисунку 17.

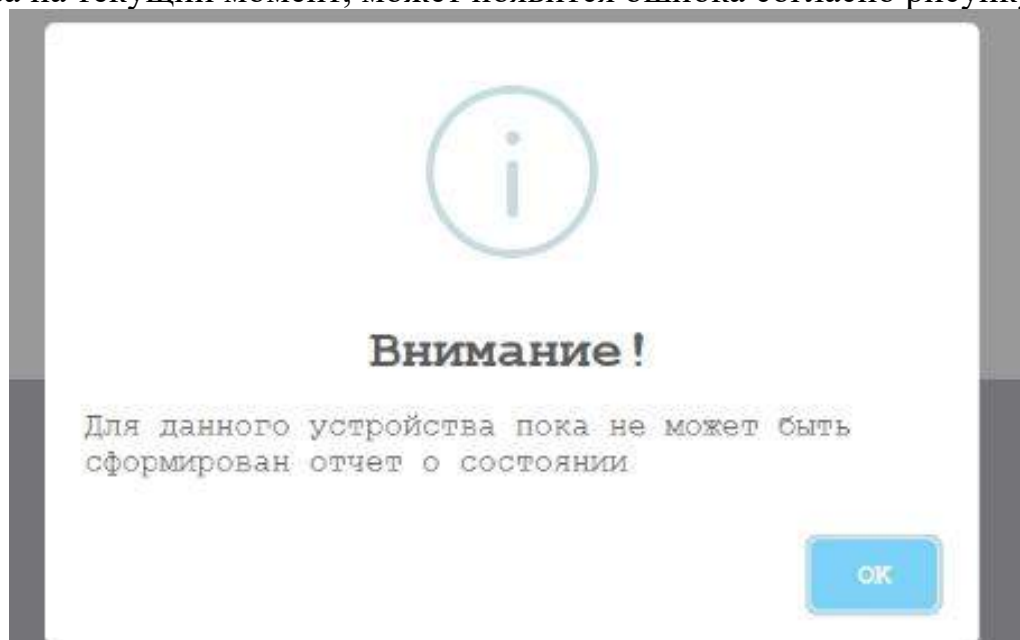


Рисунок 17 – Пример ошибки формирования отчета

Так как для формирования отчета необходимо, чтобы с устройством была выполнена хотя бы одна работа, при формировании отчета об устройстве, с которым не было проведено никаких работ, будет появляться соответствующее сообщение (рисунок 18).

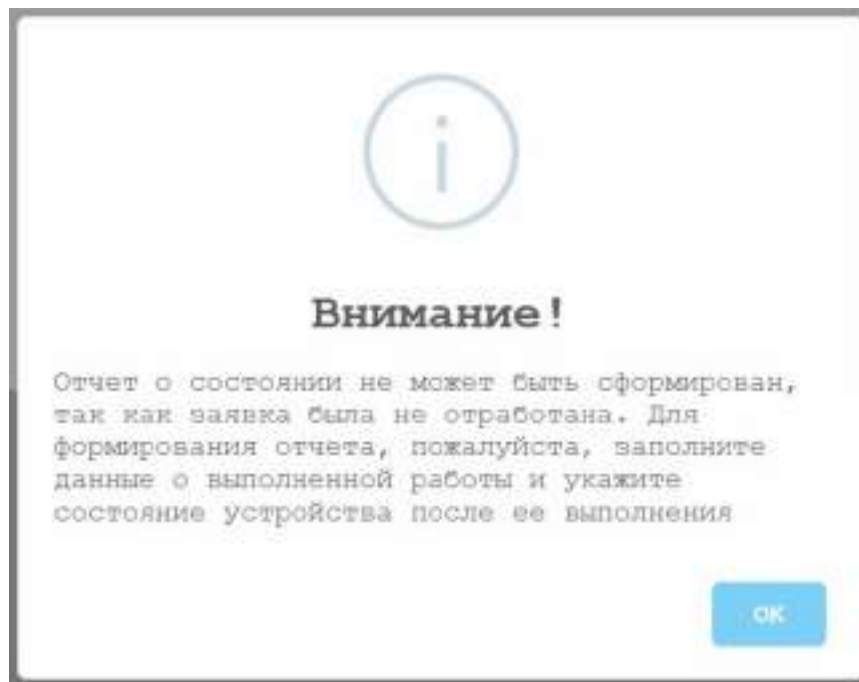


Рисунок 18 – Формирование отчета

На рисунке 19 представлен код генерации случайных значений для проведения тестирования в программе «MathLab»

```
stateWeight = [2, 0.15, 0.25, 0.5, 0.65, 0.75, 1]

for i in range(0, 15):
    repairsVal = random.randint(0, 15)
    serviceVal = random.randint(0, 25)
    ageVal = round(random.uniform(0, 30), 1)
    for j in range(random.randint(0, 6)):
        stateVal = stateWeight[j]

# Установка входных значений
decision_simulation.input['заявки'] = serviceVal
decision_simulation.input['ремонт'] = repairsVal
decision_simulation.input['возраст'] = ageVal
decision_simulation.input['состояние'] = stateVal

# Вычисление результата
decision_simulation.compute()

# Получение выходного значения
result = decision_simulation.output['решение']
test = decision_simulation.output

print('evalFis(fis, [ ' + str(ageVal) + ' ' + str(repairsVal) + ' ' + str(serviceVal) + ' ' + str(stateVal) + ' ]')

print(str(round(result, 1)))
```

Рисунок 19 – Генерация случайных значений, вычисление результата и вывод для удобства проверки в MathLab

На рисунке 20 представлен результат генерации.


```

evalfis(fis, [ 20.43 7 20 0.75])
27.2
evalfis(fis, [ 12.4 9 2 0.75])
27.0
evalfis(fis, [ 26.43 8 11 0.5])
27.3
evalfis(fis, [ 28.82 6 23 0.15])
27.1
evalfis(fis, [ 29.74 11 4 0.25])
27.3
evalfis(fis, [ 13.02 12 23 0.25])
27.0
evalfis(fis, [ 14.12 14 14 0.5])
27.3
evalfis(fis, [ 0.55 1 4 0.25])
6.3
evalfis(fis, [ 25.38 9 9 8])
26.9
evalfis(fis, [ 21.85 9 22 8.5])
27.3
evalfis(fis, [ 23.63 15 18 0.65])
45.3
evalfis(fis, [ 20.8 10 20 0.5])
27.3
evalfis(fis, [ 12.64 4 15 0.15])

```

Рисунок 20– Фрагмент вывода сгенерированных значений и результатов вычислений основной функцией программного средства

Для проведения тестирования в MathLab необходимо подготовить все переменные, используемые в ПИС, а также набор правил, реализующих нечеткую логику, что представлено на рисунке 21.

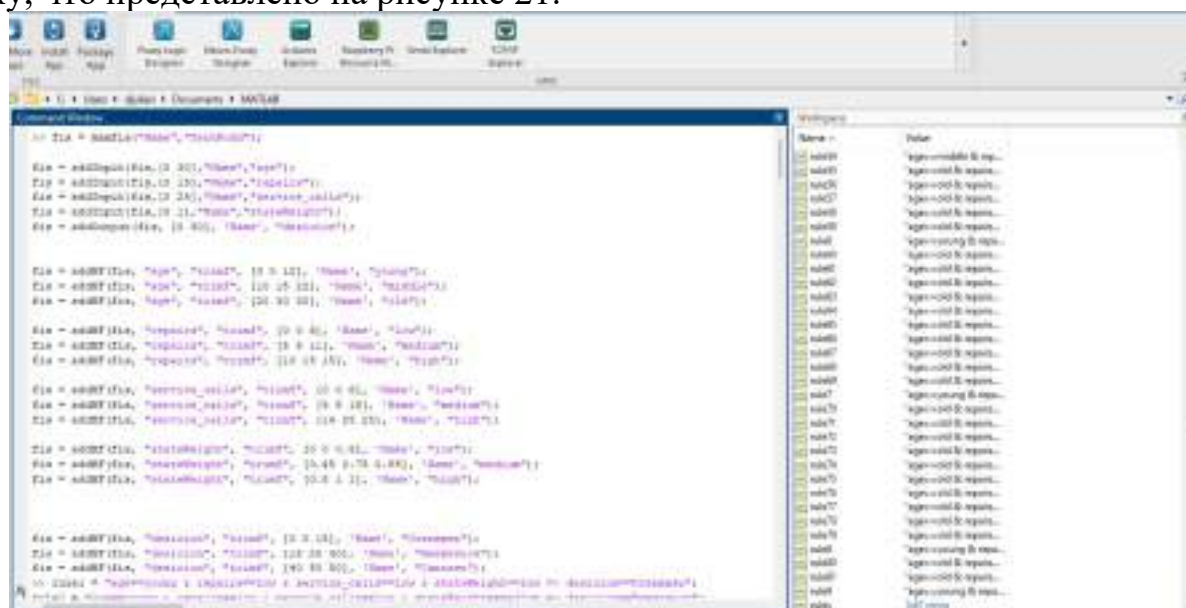


Рисунок 21 – Подготовка MathLab к проведению тестирования.

На рисунке 22 представлен фрагмент с входными значениями и результирующим значением, данным в ПИС и MathLab.

```

C:\Users\dfJulian\Desktop\python
evalfis(fis, [ 20.43 7 20 0.75])
27.2
evalfis(fis, [ 12.4 9 2 0.75])
27.0
evalfis(fis, [ 26.43 8 11 0.5])

```

```

>> evalfis(fis, [ 20.43 7 20 0.75])
ans =
    27.2346
fuzzy >>

```

Рисунок 22 – Проверка первого значения

На рисунке 23 представлен просмотр правил MathLab, а также результат, полученный для решения в ходе вычислений: чтобы получить решение были введены входные данные: 12.4; 9; 3; 0.75, ожидаемое решение 27.0, решение в Matlab=27

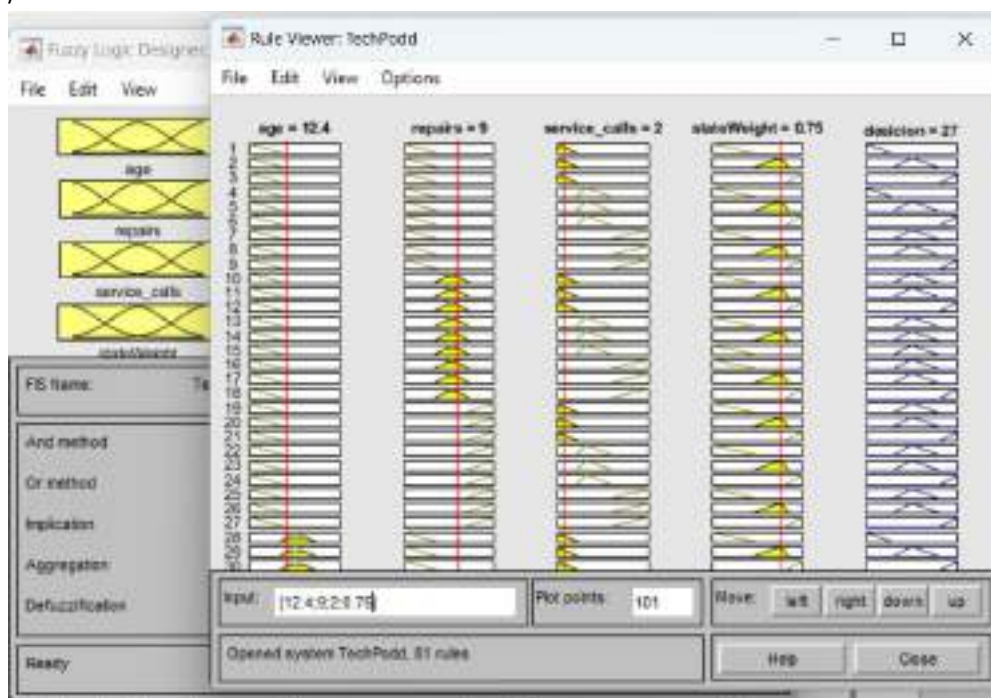


Рисунок 23 – Проверка 2 значения через просмотр правил

На рисунке 24 представлено решение с 3 переданными тестовыми значениями.

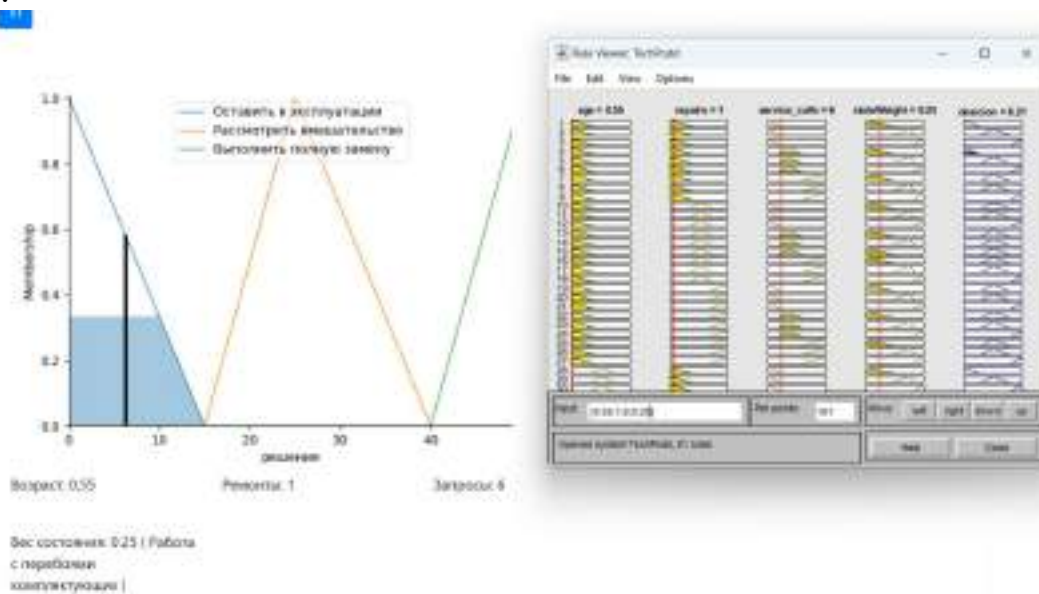


Рисунок 24 – Проверка получаемого графика в ПИС с просмотром правил в MathLab

3 Технологический раздел

3.1 Требования к аппаратным ресурсам

ПИС может работать под любым видом операционных систем в связи с доступом к его функционалу через веб-браузер, однако для развертывания серверной части применяются следующие минимальные требования:

- процессор Intel Pentium 166 МГц или лучше;
- объём оперативного запоминающего устройства 1024 Мбайт или выше;
- объём на жёстком диске не менее 3 Гбайт;
- монитор с SVGA видеокартой;
- клавиатура;
- манипулятор «мышь».

3.2 Руководство системного программиста

3.2.1 Назначение программного средства

ПИС «Техническая поддержка» предназначена для принятия решений в условиях неопределенности для устройств парка вычислительной техники ГАПОУ «ОКЭИ».

3.2.2 Характеристики программного средства

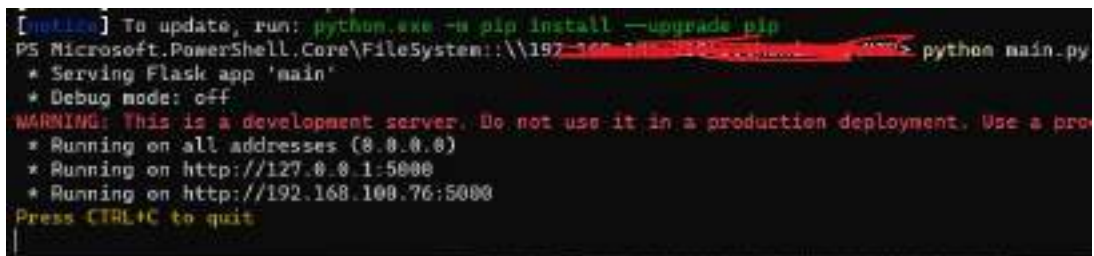
ПИС может работать под любым видом операционных систем в связи с доступом к его функционалу через веб-браузер, однако для развертывания серверной части применяются следующие минимальные требования:

- процессор Intel Pentium 166 МГц или лучше;
- объём оперативного запоминающего устройства 1024 Мбайт или выше;
- объём на жёстком диске не менее 3 Гбайт;
- монитор с SVGA видеокартой;
- клавиатура;
- манипулятор «мышь».

3.2.3 Обращение к программе

Для того, чтобы начать работу с программным средством необходимо выполнить следующие действия:

- если запуск необходим локально, то требуется выполнить в папке программного средства команду запуска основного файла с помощью интерпретатора python, как показано на рисунке 15. Как только появится сообщение «running on http://****» – ПС можно использовать с помощью указанного адреса в браузере;



```
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::\\192.168.100.76:5000> python main.py
* Serving Flask app 'main'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a pro
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.100.76:5000
Press CTRL+C to quit
```

Рисунок 15 – Запуск ПС в локальном режиме

– если запуск необходим глобально, то на выделенном сервере должна существовать папка с ресурсами ПС, все необходимые зависимости, а также «белый» неизменяемый ip-адрес. Если всё это существует, запуск осуществляется аналогичным образом, как на рисунке 17.

3.2.4 Входные и выходные данные

Входными данными являются данные о технических устройствах: список ВТ, документ о перемещении ВТ, заявка на проверку ВТ. Также входными являются данные справочного характера: справочник кабинетов, справочник типов ВТ, справочник состояний.

Выходными являются реестр приоритетных устройств и отчёт о состоянии ВТ.

3.2.5 Сообщения программисту

Специальных сообщений для программиста не предусмотрено, могут появляться стандартные системные сообщения об ошибках, например, сообщения на события нарушения целостности данных в БД, которые не удалось предусмотреть при разработке системы, в исходном коде предусмотрено множество комментариев, которые предназначены для программиста, ответственного за сопровождение или расширение кода. Эти комментарии помогут разработчику лучше понять структуру и логику программы, а также облегчат внесение изменений и добавление нового функционала.

3.3 Руководство пользователя

3.3.1 Назначение программного средства

ПИС «Техническая поддержка» предназначена для ведения данных о парке вычислительной техники. Также, она используется для анализа состояний устройств ВТ и формирования реестра приоритетных для обслуживания устройств ВТ.

3.2.2 Условия выполнения программы

ПИС может работать под любым видом операционных систем в связи с доступом к его функционалу через веб-браузер, однако применяются следующие минимальные требования:

- монитор с SVGA видеокартой;
- клавиатура;
- манипулятор «мышь».

3.2.3 Выполнение программной системы

Для запуска ПИС необходимо в браузере перейти по адресу, полученному в ходе запуска интерпретатора локально или от администратора, развернувшего ПИС глобально. После ввода адреса на экране появится главная страница, которая по совместительству является окном входа, согласно рисунку 25.

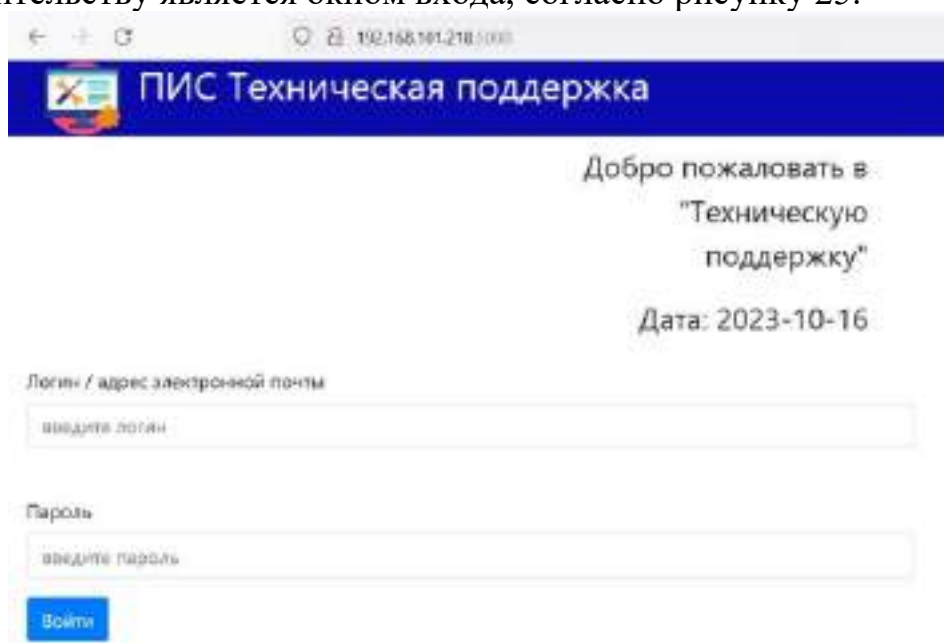


Рисунок 25 – Главная страница и окно входа в ПИС

Если пользователь указывает неверные данные, то будет выведено соответствующее сообщение, как показано на рисунке 26

Дата: 2023-10-16

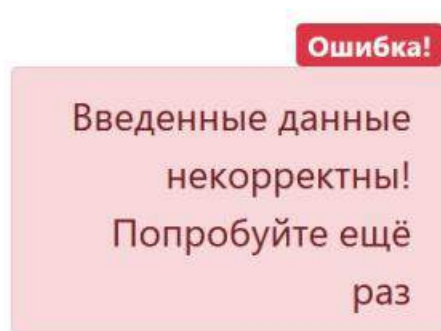


Рисунок 26 – Сообщение об ошибке

Если авторизация успешна, у пользователя появляется возможность выбрать пункт для работы из меню. Также, снизу отображается сообщение для авторизованного пользователя, в котором указывается количество необработанных заявок или сообщения приветствия. В меню пользователю доступны следующие пункты: «Парк вычислительной техники», «Справка», «Пользователи», «Заявки на обслуживание». (Рисунок 27)

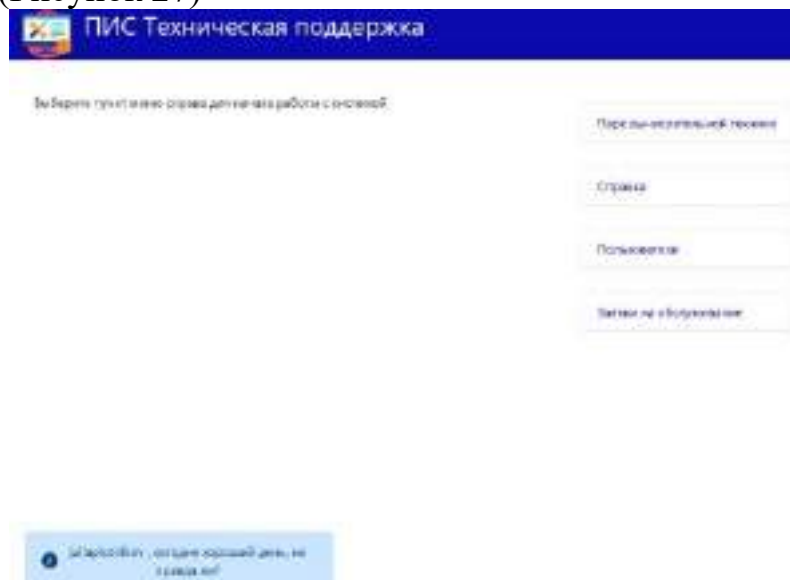


Рисунок 27 – Основная страница ПИС

При работе с пунктом «Парк вычислительной техники» доступны два пункта: «Добавить ВТ» и «Информация о парке ВТ», как показано на рисунке 28.

ПИС Техническая поддержка

Добавить ВТ | **Информация о парке ВТ**

Тип устройства
Не выбран

Кабинет
Не выбран

Наименование технического устройства *

Полное наименование технического устройства

Полное наименование согласно бухгалтерской документации

Краткое наименование технического устройства **

Краткое наименование согласно документам

Инвентарный номер*

Инвентарный номер

Инвентарный номер согласно бухгалтерской документации

Описание устройства

Описание устройства (покупка и/или характеристики)

Парк вычислительной техники

Справка

Пользователи

Задачи на обслуживание

Рисунок 28 – Страница «Парк вычислительной техники»
Форма страницы «Справочники информации» изображен на рисунке 29.

ПИС Техническая поддержка

Кабинеты | **Добавить в ВТ** | Типы ВТ | Типы проблем с ВТ | Типы действий ВТ | Кабинеты ВТ

Список кабинетов | **Добавить кабинет**

Кабинет	Полное название	Действия
187	187 Мастерская "Облачные технологии"	Редактировать
190	190 Мастерская "Интернет вещей"	Редактировать
181	207 IT-бюро "Поддержка VISA/AT приложений"	Редактировать
189	208 IT-бюро "Бюджет Linux"	Редактировать
182	302 Мастерская "Бухгалтерский учет"	Редактировать
192	210 Мастерская "Безопасная дата"	Редактировать
186	330 Лаборатория по программированию	Редактировать
186	305 IT-бюро Восстановление информации	Редактировать

Парк вычислительной техники

Справка

Пользователи

Задачи на обслуживание

Рисунок 29 – Страница «Справочники»
На странице «Работы с ВТ» располагается таблица с информацией о работах и возможностью добавить новую запись (рисунок 30).



Рисунок 32 – Отдельное устройство

На 33 рисунке изображен вывод реестра приоритетных к обслуживанию устройств, который выводит список устройств, находящихся в состоянии, отличным от «штатного».

ПИС Техническая поддержка

Реестр приоритетных к обслуживанию устройств на 2023-10-18

Номер заявки	Устройство (название)	Дата мониторинга	Состояние
Плановый обход	Компьютер сборный, тип 2, РПО	2023-10-18	Работа с перебоями периферии
Плановый обход	Ноутбук HP Omen	2023-10-18	Работа с перебоями комплектующих
3	Проектор тип 1, Epson	2023-10-18	Работа с перебоями без видимой причины

Рисунок 33 – Реестр приоритетных к обслуживанию устройств

3.4 Оценка экономической эффективности

При анализе экономической эффективности в первую очередь необходимо рассчитать стоимость разработки ПИС (веб-приложения).

Используя результаты этих расчетов, следует вычислить экономическую эффективность результатов деятельности ГАПОУ «ОКЭИ» по реализации программного обеспечения после опубликования ПИС.

График выполнения работ представлен в таблице 23.

Таблица 23 – График выполнения работ по разработке ПИС «Техническая поддержка»

Наименование работ	Исполнитель	Длительность работы	
		Дни	Часы
Разработка технического задания	Плотникова Ю.А.	1	8
Планирование ПИС	Плотникова Ю.А.	2	16
Рабочее проектирование ПИС	Плотникова Ю.А.	14	112
Отладка и тестирование ПИС	Плотникова Ю.А.	5	40
Обобщение и оценка результатов	Плотникова Ю.А.	2	16

Таким образом, на разработку ПИС для ГАПОУ «ОКЭИ» было затрачено 23 дня или 184 человеко-часа (при восьмичасовом рабочем дне).

При расчете стоимости (составлении сметы затрат) разработки ПИС учитываются следующие виды расходов:

- стоимость материалов и покупных изделий;
- основная заработная плата;
- дополнительная заработная плата;
- страховые взносы;
- накладные расходы;
- затраты на машинное время (затраты на электроэнергию).

Перечень затрат на материалы и покупные изделия приведен в таблице 24.

Таблица 24 – Затраты на материалы и покупные изделия

Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена за ед., руб	Стоимость, руб
Доступ в Интернет	мес.	1	520	520
Канцтовары	Шт.	2	50	100
Бумага формата А4	упаковка	1	550	550
Итого				1170

Таким образом, затраты на материалы и покупные изделия равны:

$$З_m = 1170 \text{ руб.} \quad (1)$$

К этой статье относится основная и дополнительная заработная плата разработчика ПИС (программиста). Результаты расчета фонда заработной платы представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Расчет фонда заработной платы

Должность: программист	Количество проработанны	Размер ежедневной	Заработная плата в месяц, руб
------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

	х дней	платы, руб.	
Основная заработная плата	23	480	11040
Дополнительная заработная плата (80% от основной)			8832
Итого			19872

В статью «Дополнительная заработная плата» входят выплаты, предусмотренные трудовым договором с руководством ГАПОУ «ОКЭИ» на разработку ПИС. Размер дополнительной заработной платы разработчика веб-приложения определяется в размере 80 процентов от основной заработной платы.

$$З_{доп} = \frac{З_{осн}}{100} * 80 = \frac{11040}{100} * 80 = 8832 \text{ руб.} \quad (2)$$

Следовательно, разработчику ПИС всего начислено 19872 руб.

К отчислениям на социальные нужды относят страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС и взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Страховые взносы рассчитываются в размере 32,2% от фонда заработной платы, что составит:

$$Св = \frac{З_{осн}}{100} * 32,2 = \frac{19872}{100} * 32,2 = 6398,8. \quad (3)$$

Отчисления в пенсионный фонд ЗПФ составляют 24 процента от фонда заработной платы и равны:

$$ЗПФ = \frac{(З_{осн} + З_{доп}) * 24}{100} = \frac{19872 * 24}{100} = 4769,3. \quad (4)$$

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования Змс равны:

$$Змс = \frac{(З_{осн} + З_{доп}) * 5,1}{100} = \frac{19872 * 5,1}{100} = 1013,5. \quad (5)$$

Отчисления на социальное страхование Зсс равны:

$$Св = \frac{(З_{осн} + З_{доп}) * 2,9}{100} = \frac{19872 * 2,9}{100} = 576,29. \quad (6)$$

Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний равны:

$$Св = \frac{(З_{осн} + З_{доп}) * 0,2}{100} = \frac{19872 * 0,2}{100} = 39,7. \quad (7)$$

Численные значения отчислений на социальные нужды (страховые взносы), представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Расчет отчислений на социальные нужды (страховые взносы)

Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)	Тарифы страховых взносов %	Суммы страховых взносов руб.
Отчисления в ПФР	24	4 769,3
Отчисления в ФОМС	5,1	1 013,5
Отчисления в ФСС	2,9	576,29

Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,2	39,70
Всего	32,2	6 398,80

Размеры тарифов страховых взносов устанавливаются Федеральными законами. На момент разработки проекта необходимо руководствоваться действующим законодательством.

Накладные расходы, косвенные затраты – расходы, затраты, сопровождающие, сопутствующие основному производству, но не связанные с ним напрямую, не входящие в стоимость труда и материалов - дополнительные к основным затратам расходы для обеспечения процессов производства и обращения.

Накладные расходы 3н фирмы составляют 20 процентов (условно) от суммы основной и дополнительной заработной платы:

$$3н = \frac{(Зосн + Здоп) * 20}{100} = \frac{19872 * 20}{100} = 3974,4. \quad (8)$$

Как следует из данных таблицы 23, на разработку и последующую отладку ПИС для ГАПОУ «ОКЭИ» потребовалось 23 рабочих дня.

В среднем с учетом перерывов программист работает за компьютером 6 часов в день. Себестоимость одного кВт/ч электроэнергии (С1кВт/ч) для организаций составляет 3 рубля 30 копеек.

При проведении расчетов в проекте необходимо в расчеты брать существующие на дату расчета тарифы. Суммарная мощность энергопотребителей для АРМ программиста складывается из мощности, потребляемой системным блоком персонального компьютера, монитором, принтером и другим периферийным оборудованием, которая составляет 1,5 кВт. Следовательно, за 8 часов работы программиста суммарное энергопотребление за день составит:

$$P = 1,5 * 8 = 12 \text{ кВт/ч}. \quad (9)$$

Таким образом, стоимость машинного времени Змаш, необходимого для разработки веб-приложения, составит:

$$Змаш = P * ДН * \frac{С1кВт}{ч} = 12 * 23 * 3,3 = 910,8 \text{ кВт/ч}. \quad (10)$$

Затраты на машинное время учитываются как затраты на электроэнергию.

В результате выше произведенных расчетов мы получили итоговые затраты на разработку ПИС, представленные в таблице 27.

Таблица 27 – Итоговая смета затрат

Наименование статей расходов	Сумма, руб
Стоимость материалов и покупных изделий	1170
Основная заработная плата	11040
Дополнительная заработная плата	8832
Отчисления на социальные нужды (32,2% от п.2.4)	6398,8
Накладные расходы (20% от п.2.5)	3974,4
Затраты на машинное время (затраты на электроэнергию)	910,8

Итого	32326
-------	-------

Цена ПИС (веб-приложения) Ц определяется итоговыми затратами и прибылью, которая, в свою очередь, составляет 30% (условно) от фонда заработной платы:

$$Ц = 32326 + \frac{19972 \cdot 30}{100} = 38\,317,6 \text{ руб} \quad (11)$$

Разработка веб-приложения преследовала цель экономии рабочего времени специалистов на анализирование вычислительных устройств для вынесения решения по дальнейшему действию с ними.

Одним из основных методов определения экономической эффективности служит метод сравнения результатов работы до и после проведения мероприятия.

Расчет экономической эффективности по этому методу проведен на основе данных о количестве принятых и обработанных заявок пользователей ВТ, влияющих на отправление в ремонт устройства, до и после размещения ПИС «Техническая поддержка»

Усредненные данные о реализации программного обеспечения за период с 10 сентября по 25 октября 2023 года (до размещения веб-приложения) по сравнению с аналогичными данными за период с 1 ноября по 29 ноября 2023 года (после размещения веб-приложения) приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Усредненные данные о результатах реализации программного обеспечения «Техническая поддержка» до и после размещения веб-приложения

Затраты на диагностику устройств		Затраты на ремонт устройств		Итого
До	После	До	После	
		67 800	1 200	-98,33%
250	2 500			+100%
Общие затраты до	68050	Общие затраты после	3700	100% - 5,4%

Из приведенных данных в таблице 28 можно сделать вывод, что благодаря реализации программного продукта общие затраты на обслуживание устройств снизились на 79,5%:

$$СнРасх = ЗатрДо - ЗатрП = (250 + 67800) - (2500 + 1200) = 64\,350 \text{ руб.} \quad (11)$$

Цена программного продукта составляет 38 317,6 руб, в то время как расходы, которые несет компания, при внедрении ПИС несет на 64 350 руб меньше.

$$\mathcal{E} = \frac{СнРасх}{Ц} = \frac{64\,350}{38\,317,6 \text{ руб}} = 1,7. \quad (12)$$

Таким образом, экономический эффект Э в 1,7 раза превышает затраты на разработку ПИС.

$$Ток = \frac{Ц}{П} = \frac{38\,317,6 \text{ руб}}{64\,350} = 0,59. \quad (13)$$

Срок окупаемости проекта равен 0,59 года.

Следовательно, разработка и размещение ПИС «Техническая поддержка» было экономически оправдано.

3.4 Безопасность жизнедеятельности

3.4.1 Общие требования безопасности

Для работы на компьютере требуется пройти инструктаж по технике безопасности и обучение безопасным методам труда. При использовании компьютера на рабочем месте могут возникать опасные и вредные производственные факторы, такие как повышенный уровень электромагнитных излучений, статическое электричество, недостаточная ионизация воздуха, статические физические перегрузки и перенапряжение зрительных анализаторов [28].

Сотрудник обязан соблюдать следующие правила:

- выполнять только ту работу, которая указана в его должностной инструкции;
- поддерживать чистоту на рабочем месте;
- соблюдать режим труда и отдыха, учитывая продолжительность, вид и категорию трудовой деятельности;
- соблюдать меры пожарной безопасности;
- рабочие места с компьютерами должны быть расположены таким образом, чтобы между экранами мониторов было расстояние не менее 2 метров.

Относительно источников света, компьютерные рабочие места должны быть организованы таким образом, чтобы естественный свет падал сбоку, предпочтительно слева.

Женщины во время беременности и кормления грудью не допускаются к работам, связанным с использованием компьютеров.

Невыполнение данной инструкции ведет к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

3.4.2 Требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы сотрудник должен выполнить следующие действия:

- подготовить свое рабочее место;
- проверить освещение на рабочем месте и устранить блики на экране, если они есть;
- убедиться в правильном подключении оборудования к электросети;
- протереть поверхность монитора и защитного экрана антистатической салфеткой;
- проверить правильную установку стола, стула, подставки для ног, пюпитра, угла наклона экрана, положение клавиатуры и "мыши" на специальном коврике;
- при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение компьютера в соответствии с принципами эргономики для предотвращения неудобных поз и длительных напряжений тела.

3.4.3 Требования безопасности во время работы

Работнику при работе на ПК запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- работать на компьютере при снятых кожухах;
- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за шнур.

Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно - эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления выполнять комплексы упражнений.

3.4.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари, немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.

Не приступать к работе до устранения неисправностей.

При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую медицинскую помощь.

3.4.5 Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы работник должен:

- отключить питание компьютера;
- привести в порядок рабочее место;
- выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.

Таким образом в ходе выполнения технологических задач разработаны:

- руководство программиста – выполняющего роль обеспечения технической поддержки и сопровождения базы данных и программного средства;
- руководство пользователя – оператора;
- рассчитана экономическая эффективность и срок окупаемости, разработанной ПИС «Техническая поддержка»;
- меры безопасности жизнедеятельности.

Заключение

В результате технологической практики была спроектирована программно-информационная система принятия решений в условиях неопределенности.

В программной системе предусмотрены следующие функции:

- добавление, редактирование и удаление справочных данных;
- формирование реестра приоритетных к обслуживанию устройств вычислительной техники, а также отчета по состоянию конкретного устройства.

Программа имеет дружелюбный интерфейс. Ее работоспособность была проверена на тестовых данных, что позволяет сделать вывод о том, что данная программная система удовлетворяет, по крайней мере, трем критериям качества – это функциональность, надежность и простота применения.

К работе прилагается пояснительная записка, включающая в себя постановку задачи, описание использованных процедур и функций, описание структуры входных и выходных данных. Также графически описаны алгоритмы работы приложений, разработан контрольный пример.

Был проведен анализ предметной области, в результате которого была выполнена следующая работа: описан объект автоматизации, проанализирована структура отдела исследования, подтверждена актуальность разработки. Также были выделены информационные потоки, которые нуждаются в автоматизации.

В ходе анализа имеющихся программных средств были выявлены их недостатки и определены функции, которые должны быть реализованы в разрабатываемом программном продукте.

Для достижения поставленной цели были:

- сформирована функциональная составляющая ПИС;
- спроектированы компоненты информационного обеспечения ПИС:
 - а) информационно-логическая модель предметной области;
 - б) построена даталогическая модель БД;
 - в) спроектированы макеты экранных форм для вывода информации;
 - г) разработана физическая модель базы данных;
- рассмотрены вопросы защиты данных: определены пользователи ПИС; назначены права доступа пользователям ПИС, реализованы ограничения целостности реляционной базы данных, представлены действия по резервному копированию и восстановлению базы данных в среде СУБД MySQL;
- проведено тестирование сформированной иерархии функций и модели данных.

Список использованных источников

- 1 Волкова, Т.В. Проектирование и создание БД Т.В. Волкова. М–во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «ОГУ». – Оренбург: ГОУ ОГУ. – 2006. – 140 с.
- 2 Волкова, Т.В. Проектирование компонентов автоматизированной системы (методические указания к курсовой работе). - Оренбург: ОГУ, 2012 – 71 с.
- 3 Волкова, Т. В. Основы проектирования компонентов автоматизированных систем [Электронный ресурс] : Т. В. Волкова. - Оренбург : ОГУ. - 2016. – 225 с.
- 4 Структура информационных потоков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/2005/number_5/number_5_2/number_5_2316. – 24.10.2023
- 5 Соловьев, И.В. Проектирование информационных систем. Фундаментальный курс И.В. Соловьев, А.А. Майоров; Моск. гос. ун-т геодезии и картографии . - М. : Акад. проект, 2009. - 399 с.
- 6 Kpms.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kpms.ru/General_info/BPwin.htm. – 26.10.2023
- 7 Ричард Баркер CASE Method - Моделирование взаимосвязей между сущностями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <ftp://ftp.opennet.ru/pub/docs/case/casemeth.zip>. – 26.10.2023
- 8 msdn.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://msdn.com/doc/refman/5.7/en/create-user.html>. – 29.10.2023
- 9 Python. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.url:](http://www.python.org/) <https://www.python.org/>. – 02.11.2023
- 10 Википедия. MySQL. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL>. – 02.11.2023
- 11 Википедия. Microsoft SQL Server [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server. – 02.11.2023
- 12 Википедия. Oracle Database. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database. – 02.11.2023
- 13 Microsoft.com. Microsoft Visual Studio [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/>. – 02.11.2023
- 14 Oracle.com. Oracle Database. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oracle.com/>. – 02.11.2023
- 15 Википедия. NetBeans [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/NetBeans>. – 02.11.2023
- 16 Копирование и восстановление баз данных SQL Server [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187048.aspx>. – 09.11.2023
- 17 JetBrains. PyCharm [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.jetbrains.com/help/pycharm/2023.1/getting-started.html>. – 09.11.2023

18 Отраслевые и специализированные решения фирмы 1С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.url: https://solutions.1c.ru/catalog/itil-standart/features](https://solutions.1c.ru/catalog/itil-standart/features). – 22.10.2023

19 ПростойСофт. Программа «Учет компьютеров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://prostoysoft.ru/CompCount.htm>. – 22.10.2023

20 Методологии IDEF0: типы связей, туннелирование стрелок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=11003>. – 02.11.2023

Приложение А

(обязательное)

SQL-скрипты

-- Adminer 4.7.9 MySQL dump

```
SET NAMES utf8;
SET time_zone = '+00:00';
SET foreign_key_checks = 0;
SET sql_mode = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';
```

```
SET NAMES utf8mb4;
```

```
CREATE TABLE `accessLevels` (
  `idACL` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nameACL` varchar(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idACL`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `accessLevels` (`idACL`, `nameACL`) VALUES
(1, 'Главный администратор'),
(2, 'Руководитель'),
(3, 'Оператор'),
(4, 'Преподаватель')
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idACL` = VALUES(`idACL`),
`nameACL` = VALUES(`nameACL`);
```

```
CREATE TABLE `actionsVT` (
  `idAction` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nameAction` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `shortNA` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idAction`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `actionsVT` (`idAction`, `nameAction`, `shortNA`)
VALUES
(1, 'Передача в ремонт', 'Ремонт'),
(2, 'Перенос в другое помещение', 'Перенос'),
(3, 'Перемещение на склад', 'Склад'),
(4, 'Вывод из эксплуатации', 'Вывод'),
(5, 'Списание', 'Списание'),
(6, 'Проверка работоспособности и ввод в эксплуатацию',
'Ввод в эксплуатацию')
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idAction` = VALUES(`idAction`),
`nameAction` = VALUES(`nameAction`), `shortNA` =
VALUES(`shortNA`);
```

```
CREATE TABLE `cabs` (
  `idCab` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cabName` text NOT NULL,
  `shortCN` varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idCab`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `cabs` (`idCab`, `cabName`, `shortCN`) VALUES
(1, '107 Мастерская \"Облачные технологии\"', '107'),
(2, '105 Мастерская \"Интернет вещей\"', '105'),
(3, '207 IT-Куб \"Разработка VR/AR приложений\"', '207'),
(4, '209 IT-Куб \"Яндекс-Лицей\"', '209'),
(5, '302 Мастерская \"Бухгалтерский учет\"', '302'),
(6, '312 Мастерская \"Банковское дело\"', '312'),
(7, '308 Алгоритмы и программирование', '308'),
(8, '306 IT-Куб Искусственный интеллект', '306'),
```

```
(9, '405 Мастерская \"Сетевое и системное
администрирование\"', '405'),
(10, '402 Мастерская \"Веб-разработка\"', '402'),
(11, '403 \"Программирование в 1С:Предприятие 8.3\"', '403'),
(12, '404 Мастерская \"Мобильная разработка\"', '404'),
(13, '407 Мастерская \"Программные решения для бизнеса\"',
'407'),
(14, '409 Мастерская \"Разработка компьютерных игр\"', '409'),
(15, '410 Мастерская \"Разработка VR/AR приложений\"',
'410')
```

```
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idCab` = VALUES(`idCab`),
`cabName` = VALUES(`cabName`), `shortCN` = VALUES(`shortCN`);
```

```
CREATE TABLE `catProblems` (
  `idCatProblem` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nameCatProblem` varchar(70) DEFAULT NULL,
  `shortNCP` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idCatProblem`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `catProblems` (`idCatProblem`, `nameCatProblem`,
`shortNCP`) VALUES
(1, 'Работа программного обеспечения', 'ПО'),
(2, 'Работа комплектующих', 'Комплектующие'),
(3, 'Работа периферии', 'Периферия'),
(4, 'Проблема не известна / причина не может быть
установлена', 'Неизвестная проблема')
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idCatProblem` =
VALUES(`idCatProblem`), `nameCatProblem` =
VALUES(`nameCatProblem`), `shortNCP` = VALUES(`shortNCP`);
```

```
CREATE TABLE `monitoringVT` (
  `idRecord` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dateMonitoring` date NOT NULL,
  `idReq` int(11) DEFAULT NULL,
  `idVT` int(11) DEFAULT NULL,
  `idState` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idRecord`),
  KEY `idVT` (`idVT`),
  KEY `idState` (`idState`),
  KEY `idReq` (`idReq`),
  CONSTRAINT `monitoringVT_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idVT`)
REFERENCES `VT` (`idVT`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
  CONSTRAINT `monitoringVT_ibfk_5` FOREIGN KEY (`idState`)
REFERENCES `stateVT` (`idState`) ON DELETE NO ACTION ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `monitoringVT_ibfk_6` FOREIGN KEY (`idReq`)
REFERENCES `requestsUser` (`idReq`) ON DELETE SET NULL ON
UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `monitoringVT` (`idRecord`, `dateMonitoring`, `idReq`,
`idVT`, `idState`) VALUES
(1, '2023-05-10', NULL, 1, 1),
(2, '2023-06-10', NULL, 1, 2),
(3, '2023-07-10', NULL, 1, 1),
(4, '2023-07-10', 2, NULL, 6),
(5, '2023-10-18', NULL, 13, 2),
(6, '2023-10-18', NULL, 11, 3),
(7, '2023-10-18', 3, NULL, 4)
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idRecord` = VALUES(`idRecord`),
`dateMonitoring` = VALUES(`dateMonitoring`), `idReq` =
```

```
VALUES('idReq'), 'idVT' = VALUES('idVT'), 'idState' =
VALUES('idState');
```

```
CREATE TABLE `movementVT` (
  `idMov` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nameMove` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `shortDescr` varchar(50) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idMov`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `movementVT` (`idMov`, `nameMove`, `shortDescr`)
VALUES
(1, 'Передача на гарантийный ремонт', 'Гарантийный
ремонт'),
(2, 'Передача в ближайший ремонт', 'Негарантийный
ремонт'),
(3, 'Замена одного из комплектующего', 'Замена
комплектующего'),
(4, 'Замена периферийного устройства', 'Замена
периферии'),
(5, 'Возврат в эксплуатацию после выполненных действий',
'Эксплуатация')
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idMov` = VALUES(`idMov`),
`nameMove` = VALUES(`nameMove`), `shortDescr` =
VALUES(`shortDescr`);
```

```
CREATE TABLE `requestsUser` (
  `idReq` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `descriptionReq` text NOT NULL,
  `dateRequest` date NOT NULL,
  `idProblemCat` int(11) NOT NULL,
  `isDecide` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `idUser` int(11) DEFAULT NULL,
  `idVT` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idReq`),
  KEY `idProblemCat` (`idProblemCat`),
  KEY `idUser` (`idUser`),
  KEY `idVT` (`idVT`),
  CONSTRAINT `requestsUser_ibfk_4` FOREIGN KEY
(`idProblemCat`) REFERENCES `catProblems` (`idCatProblem`) ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `requestsUser_ibfk_5` FOREIGN KEY (`idUser`)
REFERENCES `users` (`idUser`) ON DELETE NO ACTION ON
UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `requestsUser_ibfk_6` FOREIGN KEY (`idVT`)
REFERENCES `VT` (`idVT`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `requestsUser` (`idReq`, `descriptionReq`, `dateRequest`,
`idProblemCat`, `isDecide`, `idUser`, `idVT`) VALUES
(1, 'В 107 кабинете у компьютера PC12M107 у клавиатуры не
функционируют некоторые клавиши (esc, левый shift, tab, caps lock,
левый ctrl)', '2023-05-10', 3, 1, 1,
1),
(2, 'Перестал включаться компьютер в 407 (3 от
преподавателя у окна)', '2023-07-10', 4, 0,
NULL, 13),
(3, 'Перестал выводить изображение на доску, невозможно
вести пары!', '2023-10-18', 4, 0, NULL,
9)
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idReq` = VALUES(`idReq`),
`descriptionReq` = VALUES(`descriptionReq`), `dateRequest` =
VALUES(`dateRequest`), `idProblemCat` = VALUES(`idProblemCat`),
`isDecide` = VALUES(`isDecide`), `idUser` = VALUES(`idUser`),
`idVT` = VALUES(`idVT`);
```

```
CREATE TABLE `stateVT` (
  `idState` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nameState` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `shortNS` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `stateWeight` float DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idState`)
```

```
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `stateVT` (`idState`, `nameState`, `shortNS`,
`stateWeight`) VALUES
(1, 'Штатный режим работы', 'Штатный', 0),
(2, 'Работа с перебоями периферии', 'Периферия',
0.15),
(3, 'Работа с перебоями комплектующих',
'Комплектующие', 0.25),
(4, 'Работа с перебоями без ясной причины', 'Перебои без
причины', 0.65),
(5, 'Работа при определенных условиях', 'Работа с
условиями', 0.5),
(6, 'Неработоспособность полная', 'Неработоспособный',
1),
(7, 'Ремонтируемый на текущий момент', 'Ремонт', 0.75)
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idState` = VALUES(`idState`),
`nameState` = VALUES(`nameState`), `shortNS` = VALUES(`shortNS`),
`stateWeight` = VALUES(`stateWeight`);
```

```
CREATE TABLE `typesVT` (
  `idTypeVT` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nameTypeVT` varchar(70) DEFAULT NULL,
  `shortNTVT` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idTypeVT`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `typesVT` (`idTypeVT`, `nameTypeVT`, `shortNTVT`)
VALUES
(1, 'Многофункциональное устройство', 'МФУ'),
(2, 'Принтер', 'Принтер'),
(3, 'Компьютер в сборе', 'ПК'),
(4, 'Моноблок', 'Моноблок'),
(5, 'Ноутбук', 'Ноутбук'),
(6, 'Графический планшет', 'Граф. планшет'),
(7, 'Мобильный планшет', 'Моб. планшет'),
(8, 'Системный блок (непарный)', 'СБ'),
(9, 'Монитор (непарный)', 'Монитор'),
(10, 'Проектор демонстрационный', 'Проектор'),
(11, 'Интерактивная панель', 'Панель')
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idTypeVT` = VALUES(`idTypeVT`),
`nameTypeVT` = VALUES(`nameTypeVT`), `shortNTVT` =
VALUES(`shortNTVT`);
```

```
CREATE TABLE `users` (
  `idUser` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `login` varchar(20) NOT NULL,
  `password` text DEFAULT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `idACL` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idUser`),
  KEY `idACL` (`idACL`),
  CONSTRAINT `users_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idACL`)
REFERENCES `accessLevels` (`idACL`) ON DELETE SET NULL ON
UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
INSERT INTO `users` (`idUser`, `login`, `password`, `email`, `idACL`)
VALUES
(1, 'juliaplotnikov',
'$2a$12$Ptv5GHytFKtVY0awOddgIOUHCRob9RmeMcMm
ESNerydNtR0XI19Xa', 'juliaplotnikov@ya.ru', 1)
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idUser` = VALUES(`idUser`),
`login` = VALUES(`login`), `password` = VALUES(`password`),
`email` = VALUES(`email`), `idACL` = VALUES(`idACL`);
```

```
CREATE TABLE `VT` (
  `idVT` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nameVT` varchar(50) NOT NULL,
  `shortNVT` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `inventoryNumb` varchar(20) NOT NULL,
  `descriptionVT` text NOT NULL,
```

```

`yearStart` int(11) NOT NULL,
`idCab` int(11) DEFAULT NULL,
`idTypeVT` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idVT`),
KEY `idTypeVT` (`idTypeVT`),
KEY `idCab` (`idCab`),
CONSTRAINT `VT_ibfk_3` FOREIGN KEY (`idTypeVT`)
REFERENCES `typesVT` (`idTypeVT`) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `VT_ibfk_4` FOREIGN KEY (`idCab`)
REFERENCES `cabs` (`idCab`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

INSERT INTO `VT` (`idVT`, `nameVT`, `shortNVT`, `inventoryNumb`,
`descriptionVT`, `yearStart`, `idCab`, `idTypeVT`) VALUES
(1, 'Компьютер сборный, тип 1, ОТ', 'PC12M107',
'22010012', 'Компьютер сборный для работы в
мастерской облачные технологии. 8Гб Озу, intelCore-i7F 9600,
GTx700, 256 SSD, 512 HDD, 2 по левой стороне', 2021, 1,
3),
(2, 'Компьютер сборный, тип 1, ОТ', 'PC13M107',
'22010013', 'Компьютер сборный для работы в
мастерской облачные технологии. 8Гб Озу, intelCore-i7F 9600,
GTx700, 256 SSD, 512 HDD, 3 по левой стороне', 2021, 1,
3),
(3, 'Компьютер сборный, тип 1, ОТ', 'PC14M107',
'22010014', 'Компьютер сборный для работы в
мастерской облачные технологии. 8Гб Озу, intelCore-i7F 9600,
GTx700, 256 SSD, 512 HDD, 4 по левой стороне', 2021, 1,
3),
(4, 'Компьютер сборный, тип 2, VRAR', 'PC1M207',
'22010101', 'Компьютер сборный для работы в
\"АйтиКубе\" VR/AR разработка. 16Гб Озу, intelCore-i5F 9600, RTX
3060 4Gb. 1 по правой стороне', 2020, 3, 3),
(5, 'Компьютер сборный, тип 2, VRAR', 'PC2M207',
'22010102', 'Компьютер сборный для работы в
\"АйтиКубе\" VR/AR разработка. 16Гб Озу, intelCore-i5F 9600, RTX
3060 4Gb. 2 по правой стороне', 2020, 3, 3),
(6, 'Ноутбук HP Omen', 'LAP07-ITCube', '22010107',
'Ноутбук игровой, для поддержки и демонстрации
тяжелых проектов, левый шкаф, полка 2', 2020, 3, 5),
(7, 'Компьютер сборный, тип 5, SiCA', 'PC4M405',
'220010201', 'Компьютер сборный для работы в
мастерской Сетевое и системное администрирование, 8Гб Озу,
intelCore-i5 13600K, Сетевая плата 4 RJ-45, Слева от стойки 1',
2020, 9, 3),
(8, 'Компьютер сборный, тип 5, SiCA', 'PC2M405',
'220010209', 'Компьютер сборный для работы в
мастерской Сетевое и системное администрирование, 8Гб Озу,
intelCore-i5 13600K, справа от стойки 3', 2020, 9, 3),
(9, 'Проектор тип 1, Erson', 'EPS405', '220010210',
'Проектор сетевой + hdmi', 2020, 9, 10),
(10, 'Компьютер сборный, тип 2, РПО', 'PC0M402',
'2202690101', 'Компьютер сборный для работы в
мастерской Веб-разработки. 16Гб Озу, intelCore-i7K 9600, 256 SSD,
512 HDD', 2020, 10, 3),
(11, 'Ноутбук HP Omen', 'LAP03-ITCube', '2202690103',
'Ноутбук игровой, для поддержки и демонстрации
проектов, стойка преподавателя', 2022, 10, 5),
(12, 'Ноутбук HP Omen', 'LAP01-ITCube', '2202690108',
'Ноутбук игровой, для поддержки и демонстрации
проектов, стойка преподавателя', 2022, 10, 5),

```

```

(13, 'Компьютер сборный, тип 2, РПО', 'PC13M407',
'M14122201', 'Компьютер сборный для работы в
мастерской разработки ПО. 16Гб Озу, intelCore-i7K 9600, 256 SSD,
512 HDD', 2021, 13, 3)
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idVT` = VALUES(`idVT`),
`nameVT` = VALUES(`nameVT`), `shortNVT` =
VALUES(`shortNVT`), `inventoryNumb` =
VALUES(`inventoryNumb`), `descriptionVT` =
VALUES(`descriptionVT`), `yearStart` = VALUES(`yearStart`), `idCab`
= VALUES(`idCab`), `idTypeVT` = VALUES(`idTypeVT`);

```

```

CREATE TABLE `worksVT` (
`idWork` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`descriptionWork` text NOT NULL,
`dateWork` date NOT NULL,
`idAction` int(11) NOT NULL,
`idMov` int(11) NOT NULL,
`idRecord` int(11) NOT NULL COMMENT 'мониторинг',
`idState` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idWork`),
KEY `idAction` (`idAction`),
KEY `idMov` (`idMov`),
KEY `idRecord` (`idRecord`),
KEY `idState` (`idState`),
CONSTRAINT `worksVT_ibfk_5` FOREIGN KEY (`idAction`)
REFERENCES `actionsVT` (`idAction`) ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `worksVT_ibfk_6` FOREIGN KEY (`idMov`)
REFERENCES `movementVT` (`idMov`) ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `worksVT_ibfk_7` FOREIGN KEY (`idRecord`)
REFERENCES `monitoringVT` (`idRecord`) ON DELETE NO
ACTION ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT `worksVT_ibfk_8` FOREIGN KEY (`idState`)
REFERENCES `stateVT` (`idState`) ON DELETE NO ACTION ON
UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT
CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

```

INSERT INTO `worksVT` (`idWork`, `descriptionWork`, `dateWork`,
`idAction`, `idMov`, `idRecord`, `idState`) VALUES
(1, 'Выполняется замена клавиатура, с которой была
обнаружена проблема с устройством', '2023-06-10', 6,
4, 2, 1),
(2, 'На момент анализа выявлено, что сам системный блок
включается, однако изображение на монитор не подается. Попытки
самостоятельно решить проблему не увенчались успехом, посему
необходимо выполнить обращение в организацию,
предоставляющую гарантийный ремонт', '2023-08-10',
1, 1, 4, 7),
(3, 'Ремонт проведен: произведена замена материнской платы
в связи с выходом из строя северного моста\r\nКомпьютер
функционирует в штатном режиме', '2023-12-10', 6,
5, 4, 1)
ON DUPLICATE KEY UPDATE `idWork` = VALUES(`idWork`),
`descriptionWork` = VALUES(`descriptionWork`), `dateWork` =
VALUES(`dateWork`), `idAction` = VALUES(`idAction`), `idMov` =
VALUES(`idMov`), `idRecord` = VALUES(`idRecord`), `idState` =
VALUES(`idState`);

```

-- 2023-12-12 10:26:08

Приложение Б

(обязательное)

Листинг программы

```
import scipy
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import time
import matplotlib.pyplot as plt # Добавляем импорт matplotlib
import shutil
from datetime import date

def decision(x, y, z, s):
    # Создание нечетких переменных и определение функций
    # принадлежности
    age = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 30, 1), 'возраст')
    repairs = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 15, 1), 'ремонты')
    service_calls = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 25, 1),
    'заявки')
    state_weight = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 1, 0.1),
    'состояние')
    decision = ctrl.Consequent(np.arange(0, 50, 1), 'решение')

    age['young'] = fuzz.trimf(age.universe, [0, 0, 12])
    age['middle'] = fuzz.trimf(age.universe, [10, 15, 22])
    age['old'] = fuzz.trimf(age.universe, [20, 30, 30])

    repairs['low'] = fuzz.trimf(repairs.universe, [0, 0, 6])
    repairs['medium'] = fuzz.trimf(repairs.universe, [5, 8, 11])
    repairs['high'] = fuzz.trimf(repairs.universe, [10, 15, 15])

    service_calls['low'] = fuzz.trimf(service_calls.universe, [0,
    0, 6])
    service_calls['medium'] = fuzz.trimf(service_calls.universe,
    [5, 8, 15])
    service_calls['high'] = fuzz.trimf(service_calls.universe,
    [14, 25, 25])

    state_weight['low'] = fuzz.trimf(state_weight.universe, [0,
    0, 0.5])
    state_weight['medium'] = fuzz.trimf(state_weight.universe,
    [0.45, 0.75, 0.85])
    state_weight['high'] = fuzz.trimf(state_weight.universe,
    [0.8, 1, 1])

    decision['Оставить в эксплуатации'] =
    fuzz.trimf(decision.universe, [0, 0, 15])
```

```

        decision['Рассмотреть вмешательство'] =
fuzz.trimf(decision.universe, [15, 25, 40])
        decision['Выполнить полную замену'] =
fuzz.trimf(decision.universe, [40, 50, 50])

# Создание правил
rule1 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Оставить в
эксплуатации'])
rule2 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule3 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
rule4 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Оставить в
эксплуатации'])
rule5 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] & state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])
rule6 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
rule7 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule8 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule9 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
rule10 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule11 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule12 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
rule13 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule14 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] & state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])

```

```

rule15 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule16 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule17 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule18 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
rule19 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule20 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule21 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
rule22 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule23 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])
rule24 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
rule25 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule26 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule27 = ctrl.Rule(age['young'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
rule28 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Оставить в
эксплуатации'])
rule29 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
rule30 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])

```

```

        rule31 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Оставить в
эксплуатации'])
        rule32 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] &
state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])
        rule33 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule34 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule35 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule36 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule37 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule38 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule39 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule40 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule41 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] &
state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])
        rule42 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule43 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule44 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule45 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule46 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])

```

```

        rule47 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule48 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule49 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule50 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])
        rule51 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule52 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule53 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule54 = ctrl.Rule(age['middle'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule55 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Оставить в
эксплуатации'])
        rule56 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule57 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule58 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Оставить в
эксплуатации'])
        rule59 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] & state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])
        rule60 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['medium'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule61 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Оставить в
эксплуатации'])
        rule62 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])

```

```

        rule63 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['low'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule64 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Оставить в
эксплуатации'])
        rule65 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule66 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule67 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule68 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] & state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])
        rule69 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['medium'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule70 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule71 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule72 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['medium'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule73 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule74 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['medium'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule75 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['low'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule76 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule77 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['medium'],
decision['Рассмотреть вмешательство'])
        rule78 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['medium'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])

```

```

        rule79 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['low'], decision['Рассмотреть
вмешательство'])
        rule80 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['medium'], decision['Выполнить
полную замену'])
        rule81 = ctrl.Rule(age['old'] & repairs['high'] &
service_calls['high'] & state_weight['high'], decision['Выполнить
полную замену'])

        # Создание системы управления и добавление правил
        decision_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3,
rule4, rule5, rule6, rule7, rule8, rule9, rule10, \
rule11, rule12, rule13,
rule14, rule15, rule16, rule17, rule18, rule19, \
rule20, rule21, rule22,
rule23, rule24, rule25, rule26, rule27, rule28, \
rule29, rule30, rule31,
rule32, rule33, rule34, rule35, rule36, rule37, \
rule38, rule39, rule40,
rule41, rule42, rule43, rule44, rule45, rule46, \
rule47, rule48, rule49,
rule50, rule51, rule52, rule53, rule54, rule55, \
rule56, rule57, rule58,
rule59, rule60, rule61, rule62, rule63, rule64, \
rule65, rule66, rule67,
rule68, rule69, rule70, rule71, rule72, rule73, \
rule74, rule75, rule76,
rule77, rule78, rule79, rule80, rule81])

        decision_simulation =
ctrl.ControlSystemSimulation(decision_ctrl)

        # Установка входных значений
        decision_simulation.input['возраст'] = x
        decision_simulation.input['ремонты'] = y
        decision_simulation.input['заявки'] = z
        decision_simulation.input['состояние'] = s

        # Вычисление результата
        decision_simulation.compute()

        # Получение выходного значения
        print("График          принятия          решений",
decision_simulation.output['решение'])
        print(decision_simulation)
        # Построение графика функции принадлежности выходной
переменной
        decision.view(sim=decision_simulation)
        time.sleep( 5 )

```

```

plt.savefig("decision_plot.png")      # Задайте имя файла и
формат изображения
# Отображение графика на экране
plt.show()

img_new_name = str(x) + '_' + str(y) + '_' + str(z) + '_'
+ str(s) + '_' + str(date.today().strftime("%b-%d-%Y")) + '.png'

shutil.copy('decision_plot.png',      'static/graph/'      +
img_new_name)
src = img_new_name
return src

import config
import pymysql
import numpy as np
import matplotlib
from datetime import datetime, date, time, timedelta
from flask import Flask
from flask import render_template
from flask import request
import bcrypt
from markupsafe import escape

import route

global operator
operator = 'default'
content = {}
global pages
pages = [{ 'source': 'pvt',      'name': 'Парк      вычислительной
техники' }, { 'source': 'faq',      'name': 'Справка' },
{ 'source': 'users', 'name': 'Пользователи' },
{ 'source': 'requests', 'name': 'Заявки на обслуживание' }]

def mysql_db():
    global db

    db =
pymysql.connect(host=config.db_host,user=config.db_user,password=config.db_password,
port=3306,
database=config.db_database,charset='utf8mb4',cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor)
    return db

def get_hashed_password(plain_text_password):
    # Hash a password for the first time
    # (Using bcrypt, the salt is saved into the hash itself)
    return bcrypt.hashpw(plain_text_password, bcrypt.gensalt())

```



```

def check_password(plain_text_password, hashed_password):
    # Check hashed password. Using bcrypt, the salt is saved into
the hash itself
    return bcrypt.checkpw(plain_text_password, hashed_password)

```

```

app = Flask(__name__, static_folder="static")

```

```

@app.route('/')

```

```

def hello(name=None):

```

```

    today = date.today()

```

```

    return render_template('main.html', name=name, date=today)

```

```

@app.route('/page', methods=['post', 'get'])

```

```

def login(name=None):

```

```

    today = date.today()

```

```

    message = ""

```

```

    if request.method == "POST":

```

```

        db = mysql_db()

```

```

        cursor = db.cursor()

```

```

        username = request.form.get('username')

```

```

        password = request.form.get('password')

```

```

        sql = 'select * from users where login = %s or email
= %s'

```

```

        val = (username, username)

```

```

        cursor.execute(sql, val)

```

```

        usersRow = cursor.fetchall()

```

```

    if usersRow:

```

```

        if check_password(password, usersRow[0]['password']):

```

```

            operator = usersRow[0]['login']

```

```

            return render_template('success_login.html',
name=operator, message=message, date=today, pages = pages)

```

```

        else:

```

```

            message = 'Неверно введен пароль'

```

```

    else:

```

```

        message = 'Неверные логин или пароль'

```

```

        return render_template('main.html', name=operator,
message=message, date=today, pages = pages)

```

```

@app.route('/pvt')

```

```

def openPVT():

```

```

    db = mysql_db()

```

```

    cursor = db.cursor()

```

```

    pvt = cursor.execute('select * from VT')

```

```

        vt = cursor.fetchall()
        worksVT = cursor.execute('select * from worksVT join
actionsVT on worksVT.idAction = actionsVT.idAction join movementVT on
worksVT.idMov = movementVT.idMov join monitoringVT on
worksVT.idRecord = monitoringVT.idRecord join stateVT on
worksVT.idState = stateVT.idState')
        worksVT = cursor.fetchall()
        monitoring = cursor.execute('select * from monitoringVT join
stateVT on monitoringVT.idState = stateVT.idState')
        monitoringVT = cursor.fetchall()
        cab = cursor.execute('select * from cabs')
        cabs = cursor.fetchall()
        thispage = 'pvt'
        infoabout = 'работа с вычислительной техникой'
        return render_template('pvt.html', name=operator,
pages=pages, content=infoabout ,\
        vt=vt, monitoringVT=monitoringVT, worksVT=worksVT,
thispage=thispage, cabs=cabs)

```

```

@app.route('/users')
def openUsers():
    db = mysql_db()
    cursor = db.cursor()
    query = cursor.execute('select * from users')
    rows = cursor.fetchall()
    thispage = 'users'
    return render_template('users.html', pages=pages,
name=operator, content=rows, thispage=thispage)

```

```

@app.route('/requests')
def openRequests():
    db = mysql_db()
    cursor = db.cursor()
    query = cursor.execute('select * from requestsUser')
    rows = cursor.fetchall()
    if not rows:
        rows = {}
    thispage = 'requests'
    return render_template('requests.html', pages=pages,
name=operator, content=rows, thispage=thispage)

```

```

@app.route('/output')
def outputPage():
    img = ""
    xyzs = {}
    content = 'output'
    operator = 'julia'
    x = request.args.get('age', type = float)
    y = request.args.get('repairs', type = int)
    z = request.args.get('requests', type = int)

```

```

s = request.args.get('states', type = float)
db = mysql_db()
cursor = db.cursor()
cursor.execute('select * from stateVT')
states = cursor.fetchall()

if x and y and z:
    img = route.decision(x,y,z,s)
    xyzs = {'x':x,'y':y,'z':z, 's':s}
if img == "":
    img = 'unset'
return render_template('output.html', pages=pages,
name=operator, xyzs=xyzs, img=img, content=content, states=states)

@app.route('/registry_priority_VT')
def registry():
    operator = 'julia'
    db = mysql_db()
    cursor = db.cursor()
    reg = cursor.execute('SELECT monitoringVT.idVT,
dateMonitoring, monitoringVT.idReq as idREQ, dateWork, descriptionReq,
\
descriptionWork, nameState, monitoringVT.idRecord,
monitoringVT.idState as stateMonitoring, worksVT.idState as
stateWork,\
IF(worksVT.idRecord is NULL, "Работа не проведена",
idWork) as registryInfo,\
IF(dateWork > dateMonitoring, "Работа проведена",
"Работа не проведена") as dateInfo, \
IF(monitoringVT.idVT is NULL, (SELECT idVT from
requestsUser where idReq = idREQ and dateRequest = dateMonitoring),
"nothing") as reqVTId\
FROM monitoringVT left join requestsUser on
monitoringVT.idReq = requestsUser.idReq\
left join worksVT on monitoringVT.idRecord =
worksVT.idRecord \
left join stateVT on monitoringVT.idState =
stateVT.idState\
where monitoringVT.idState > 1 or worksVT.idState > 1;')
    registry = cursor.fetchall()
    cursor.execute('select * from VT')
    vt = cursor.fetchall()

    today = date.today()

    return render_template('registry.html', pages=pages,
today=today, pvt=vt, name=operator, content="true", registry=registry)

```

```

@app.route('/output_VT-<path:idVT>')
def openOutputId(idVT):

    stateWeight = 0
    remont = 0
    service_calls = 0
    monitoringVT = ''
    img = ''

    currIdVT = int(escape(idVT))
    db = mysql_db()
    cursor = db.cursor()

    vtSql = 'select * from VT where idVT=%s'
    val=(currIdVT)
    pvt = cursor.execute(vtSql, val)
    vt = cursor.fetchall()

    years = int(datetime.now().year) - int(vt[0]['yearStart'])

    workSQL = 'select count(*), monitoringVT.idRecord from
worksVT join monitoringVT on monitoringVT.idRecord = worksVT.idRecord
where idVT=%s'
    val = (currIdVT)
    worksVT = cursor.execute(workSQL, val)
    worksVT = cursor.fetchall()

    for work in worksVT:
        mtSql = 'select count(*) from worksVT where idRecord=%s
and idState=%s'
        val = (work['idRecord'], 7)
        monitoring = cursor.execute(mtSql, val)
        monitoringVT = cursor.fetchall()
        remont = monitoringVT[0]['count(*)']
        if remont == monitoringVT[0]['count(*)'] and remont !=
0:
            chrem = 'true'

    serviceSQL = 'select count(*) from requestsUser where
idVT=%s'
    val = (currIdVT)
    serviceVT = cursor.execute(serviceSQL, val)
    service = cursor.fetchall()
    service_calls = service[0]['count(*)']

```

```

        cursor.execute('SELECT      idVT,      dateMonitoring,      dateWork,
monitoringVT.idRecord, worksVT.idState as stateWork, \
                        monitoringVT.idState as stateMonitoring, idReq as
reqID, IF(idVT is NULL, (SELECT idVT from requestsUser \
                        where      requestsUser.idReq=reqID),      idVT)      as
thisVTId \
                        FROM      monitoringVT      left      join      worksVT      on
monitoringVT.idRecord = worksVT.idRecord order by idRecord')
        thisState = cursor.fetchall()

        for curState in thisState:
            if curState['thisVTId'] == currIdVT:
                try:
                    print('1')
                    if chrem == '':
                        print('2')
                        if remont == 0:
                            print('3')
                            if curState['stateWork'] == 7:
                                print('4')
                                remont = remont + 1
                            if curState['stateMonitoring'] == 7:
                                print('5')
                                remont = remont + 1
                        if
                            curState['dateWork']                                >
curState['dateMonitoring']:
                            sql = 'select stateWeight from stateVT
where idState=%s'
                            val = (curState['stateWork'])
                        else:
                            sql = 'select stateWeight from stateVT
where idState=%s'
                            val = (curState['stateMonitoring'])
                    cursor.execute(sql, val)
                    allstates = cursor.fetchall()
                    stateWeight = allstates[0]['stateWeight']

                except:
                    return 'error'
        cursor.execute('select * from stateVT')
        states = cursor.fetchall()
        xyzs = {}
        if years:
            print('i am here')
            img = route.decision(years, remont, service_calls,
stateWeight)
            xyzs = {'x':years,'y':remont,'z':service_calls,
's':stateWeight}
            if img == "":
                img = 'unset'

```

```

        return render_template('output.html', vt=vt, pages=pages,
states=states, currIdVT=currIdVT, content="true", state=thisState,
xyzs=xyzs, img=img, typePage="oneVT")

    {% extends "template.html" %}
    {% block page %}
        {% if registry %}
            <h2>Реестр приоритетных к обслуживанию устройств <small
class="text-muted">на {{ today }}</small></h2>
            <table class="table">
                <thead>
                    <tr>
                        <th scope="col">Номер заявки</th>
                        <th scope="col">Устройство (название)</th>
                        <th scope="col">Дата мониторинга</th>
                        <th scope="col">Состояние </th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    {% set jj = 0 %}
                    {% for record in registry %}
                        {%
                        if record['registryInfo'] ==
record['dateInfo'] %}
                            {% if record['idVT'] != NULL %}
                                {% for vt in pvt %}
                                    {% if record['idVT'] == vt['idVT'] %}
                                        <tr>
                                            {% if record['idREQ'] != None %}

                                                <td>{{ record['idREQ'] }}</td>

                                                {% else %}
                                                    <td class="alert alert-
info"><span>Плановый обход</span></td> {% endif %}
                                                    <td>{{ vt['nameVT'] }}</td>

                                                <td>{{ record['dateMonitoring'] }}</td>
                                                <td class="alert {% if
record['stateMonitoring'] < 7 and record['stateMonitoring'] !=
6
                                                %}alert-warning{%
                                                else
                                                %}alert-danger{%
                                                endif %}">{{ record['nameState'] }}</td>
                                            </tr>
                                        {% endif %}
                                    {% endfor %}
                                {% endif %}
                            {% if record['reqVTId'] != 'nothing' %}
                                {% for vt in pvt %}
                                    {% set recVT = record['reqVTId'] |int %}
                                    {% if recVT == vt['idVT'] %}

                                        <tr>

```

```

                                {% if record['idREQ'] != None %}

<td>{{ record['idREQ'] }}</td>

                                {% else %}
                                <td class="alert alert-
info"><span>Плановый обход</span></td> {% endif %}
                                <td>{{ vt['nameVT'] }}</td>

                                <td>{{ record['dateMonitoring'] }}</td>
                                <td class="alert {% if
record['stateMonitoring'] < 7 %}alert-warning{% else %}alert-danger{%
endif %}">{{ record['nameState'] }}</td>
                                </tr>
                                {% endif %}
                                {% endfor %}
                                {% endif %}
                                {% endif %}
                                {% endfor %}
                                </tbody>
                                </table>
                                {% endif %}
                                {% endblock %}

```

Приложение В (обязательное) Контекстная диаграмма

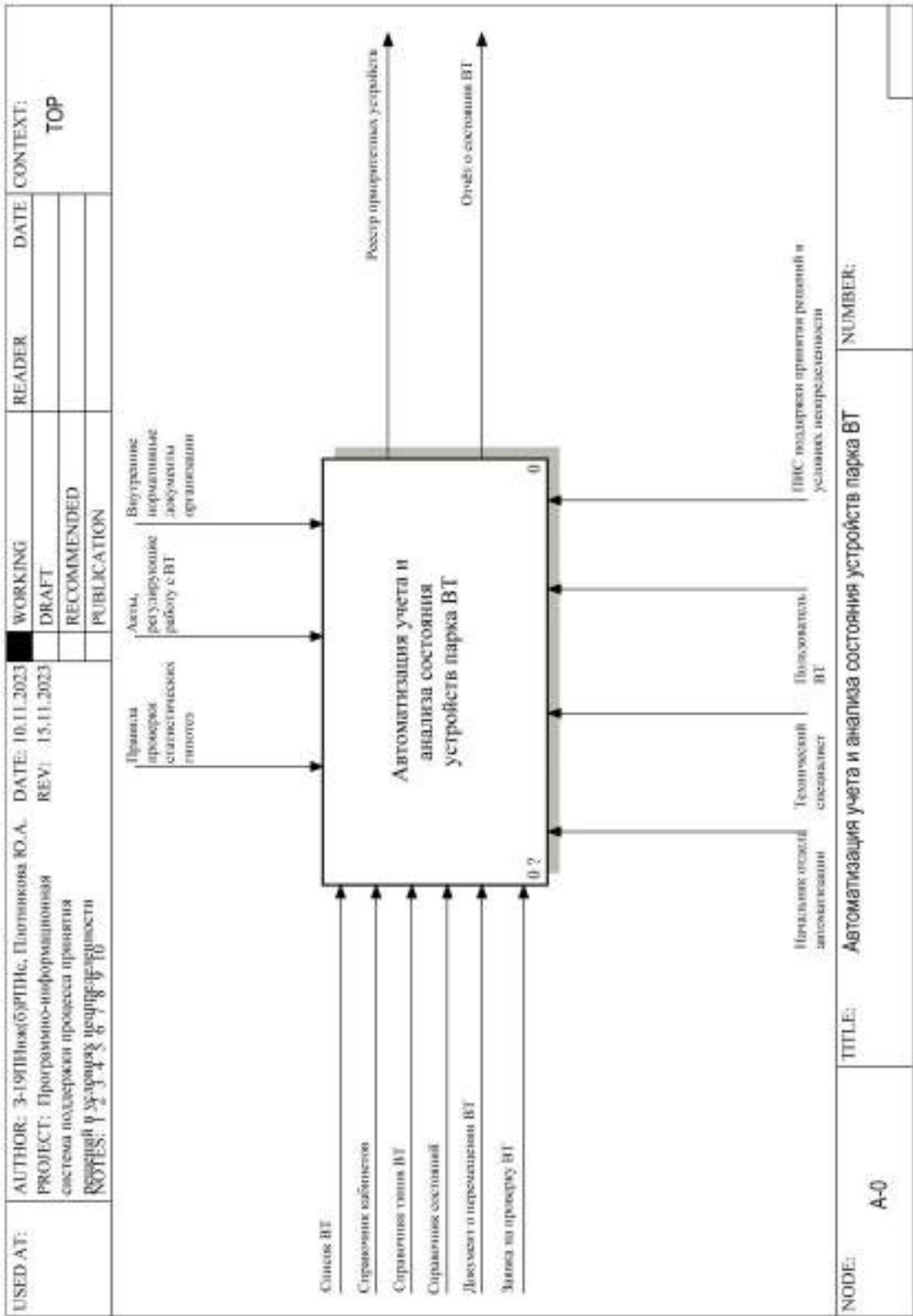


Рисунок В.1 – Контекстная диаграмма в нотации IDEF0

Диаграмма декомпозиции в нотации IDEF0

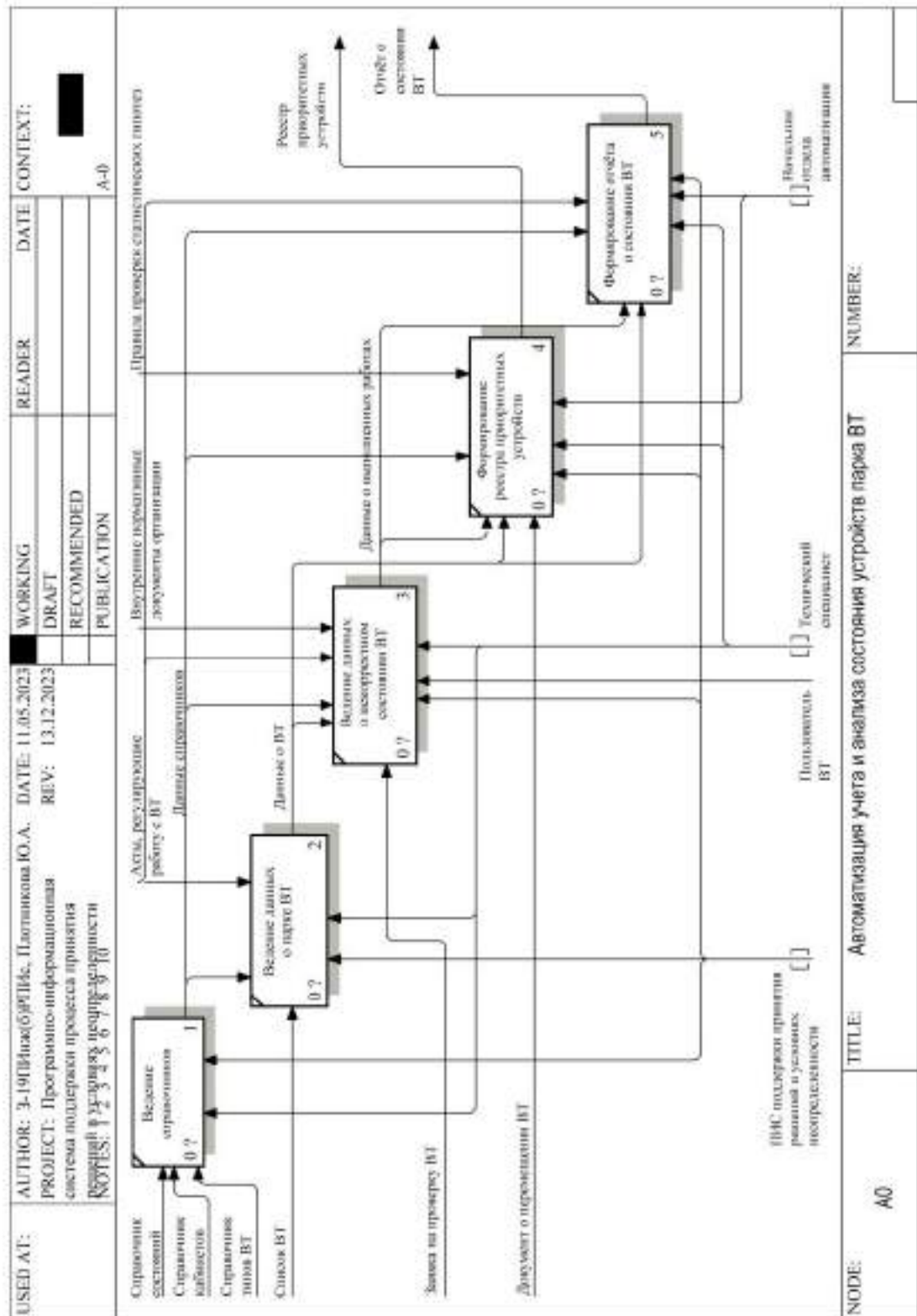


Рисунок Г.1 - Диаграмма декомпозиции (1 уровня) в нотации IDEF0